COMMANDE DES MACHINES ÉLECTRIQUES

Prof. Ali NEJMI

Version.2024

ali.nejmi@gmail.com

Universté Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

OBJECTIFS DU COURS

- *Être en mesure de comprendre le principe des entrainements électriques*
- *Être en mesure de comprendre la dynamique des systèmes à entrainements électriques*
- *Pouvoir sélectionner des convertisseurs appropriés avec leurs contrôles pour les applications des entrainements.*
- *Être en mesure d'expliquer les principes des entrainements à contrôle vectoriel.* •
- *Etre capable d'utiliser MATLAB/SIMULINK dans la simulation et la conception de contrôleurs pour les systèmes à entrainements électriques.*

CONTENU

Module 1: Introduction aux entrainements électriques

- *Eléments des entrainements modernes*
- *Dynamique d'un système moteur_charge*
  - *Système rotatif équivalent et équations fondamentales du couple.*
- *Composantes du couple résistant*
- *Caractéristiques mécaniques (couple_vitesse) du moteur et la charge*
- *Considérations thermiques*
- *Les quadrants de fonctionnement*
- *Stabilité statique*

Module 2: entrainements à moteur DC

- *Construction, modélisation d'une machine DC*
- *Convertisseurs pour entrainements DC et quadrants de fonctionnement*
- *Commande du couple,*
- *Commande de la vitesse,*
- *Régulation cascade.*

Module 3: Entrainements à moteur asynchrone

- *Moteur asynchrone: schéma équivalent en régime statique.*
  - *Commande scalaire: commande V/f constant en boucle ouverte :*
  - *Commande en courant à V/f constant*
- *Modèle dynamique de la machine asynchrone.*
- *Commande vectorielle:*
  - *Commande du flux rotorique,*
  - *Commande du flux statorique*
  - *Commande direct du couple (DTC)*
- *Simulation des entrainements à moteur AC*

COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

MODULE 1
INTRODUCTION A LA COMMANDE DES MACHINES

Ali NEJMI

alinejmi@yahoo.fr (Email principal) ;

Universté Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

Entrainements Electriques- Généralités

Les entrainements sont les systems utilisés pour le contrôle du mouvement (rotation, positionnement..)

↓

Exigent des machines d'entrainements

↓

Les entrainements qui utilisent les **moteurs électriques** comme machines d'entrainements sont appelés Entrainements électriques

Un entraînement électrique est un système électro-mécanique destiné à réaliser un processus technologique grâce au mouvement d'un organe de travail. Il est généralement constitué d'un moteur électrique, alimenté **par un convertisseur statique ou une** génératrice, un convertisseur mécanique de mouvement, un organe de travail et un système de commande.

- Les *entrainemets* sont employés pour les systèmes nécessitant un *contrôle de mouvement* – par exemple, système de transport, ventilateurs, robots, pompes, machines-outils, etc..

- Les machines d'entrainements sont tenues dans les systèmes d'entrainement de fournir le *mouvement désirée*.

- L'énergie qui est utilisé pour fournir le mouvement peut provenir de sources diverses : moteurs diesel, les moteurs à essence, les moteurs hydrauliques, les moteurs électriques etc

- Environ 50% de l'énergie électrique est utilisé pour les Entrainements
- Les entrainements sont utilisés pour les vitesses fixe et variable
  - 60% - vitesse constante, 40% vitesse variable (en expension)
- Le présent cours traite des Entrainements à vitesse variable

Entrainements Electriques - Avantages

Les entrainements électriques ont un très vaste champ d'applications grâce à quelques points forts :

- Large gamme de puissance : de la montre aux machines multimegawatt (utilisées dans les mines de charbon et l'industrie sidérurgique.

- Les entraînements électriques produisent le couple maximal en arrêt, aucun embrayage n’est requis.

- Les entraînements électriques peuvent fournir une très large plage de vitesse, généralement les réducteurs peuvent être omis.

- Opération propre, aucun déversements d'hydrocarbures à prévoir.

- Sécurité de fonctionnement dans les environnements à grand risque d’explosion (pompes dans les raffineries de pétrole).

- Une utilisation immédiate : peuvent être allumés immédiatement.

- Faible exigence de service : ne nécessitent pas de service régulier, peu de composants soumis à l'usure, sauf les roulements. Cela signifie une longue durée de vie, généralement plus de vingt ans.

- Faible pertes à vide : à vide peu de puissance est dissipée puisque aucune huile ne doit être pompé pour maintenir la lubrification.

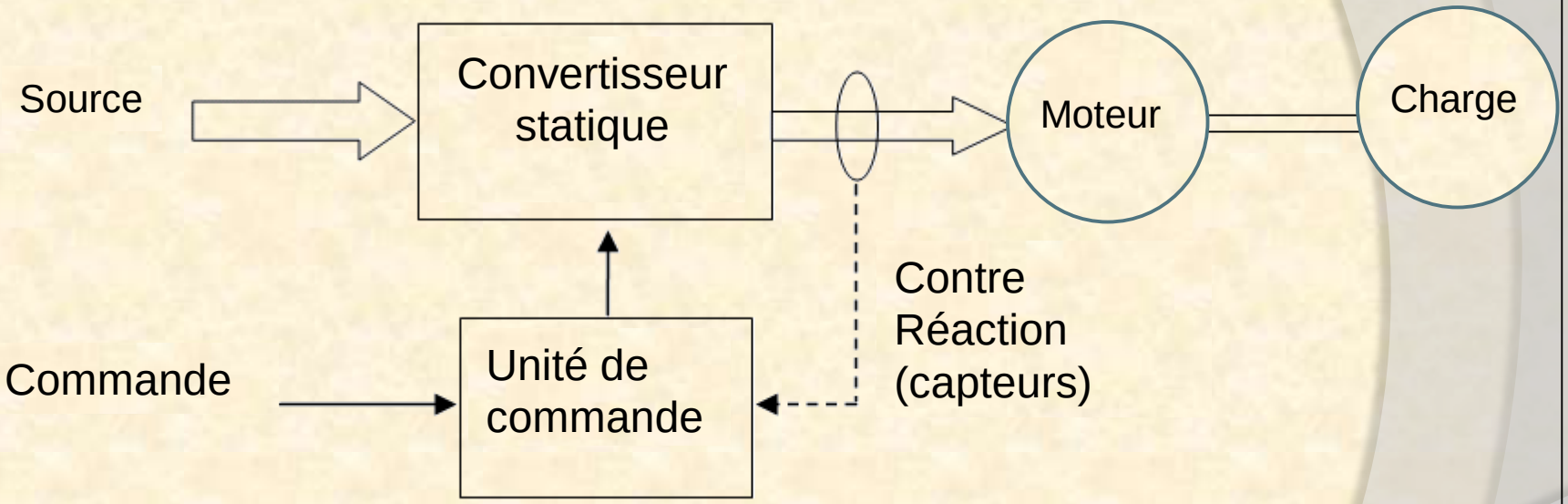
- Très peu de bruit acoustique par rapport aux moteurs à combustion.

- Possibilité de contrôle excellente: peuvent être dimensionnées conformément aux exigences de l’utilisateur.

- Possibilité de fonctionner en quatres quadrants.

Entrainements électriques modernes (Avec les convertisseurs statiques

La tension et le le courant appliqués au moteur peuvent être changés en utilisant des convertisseurs électronique de puissance.

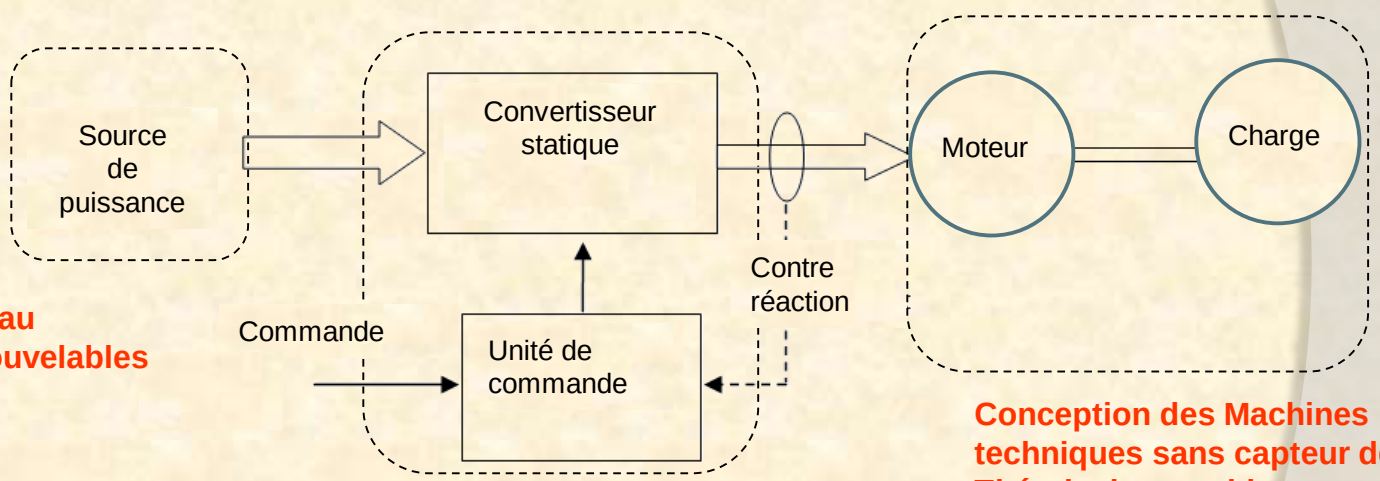


- Taille réduite
- Efficace
- Flexible
- Rendement élevé

- Bruit réduit
- Energie électrique facile à transporter
- Opération propre

Entrainements électriques modernes

Les entrainements électriques est un champ multidisciplinaire: divers domaines de recherche comme indiqué dans la figure.



Interface réseau
Energies renouvelables

Conception des Machines
techniques sans capteur de vitesse
Théorie des machines

Commande linéaire et non-linéaire
Contôle à temps réel
DSP – contrôle numérique
Capteurs
Sans capteur de vitesse
Convertisseurs statiques

Entrainements électriques modernes

La conception des systèmes d'entraînement électrique est une tâche assez difficile. Ceci s'explique non seulement par la **grande diversité des procédés industriels,** mais aussi par la nature distincte et souvent non linéaire des éléments (convertisseurs électroniques de puissance, moteurs électriques, unités de commande, parties mécaniques) entrant dans leur structure.

La conception d'un entraînement fiable et performant exige une analyse globale du système. Aussi, les connaissances nécessaires sont issues de domaines assez distincts de l'ingénierie moderne. La conception des entraînements électriques nécessite souvent une analyse très poussée par le spécialiste du domaine.

Composantes des Entrainements électriques

Moteurs

- Moteurs DC : à aimant permanent– à inducteur bobiné
- Moteurs AC : asynchrone (à cage, rotor bobiné), synchrone (aimant, rotor saillant ou lisse),
- Moteurs DC sans balais
- Moteurs pas à pas
- Moteur synchrone réluctant

Sources de puissances

- A fréquence et amplitude fixes
- DC : batteries, pille à combustible, photovoltaique
- AC : Réseau monophasé ou thriphasé, aérogénérateur

Convertisseur de puissance

- Assurer une alimentation en puissance réglée
- Combinaison de convertisseurs statiques
- AC-DC DC-DC DC-AC AC-AC

Avantages des convertisseurs électroniques :

- diminution des pertes mécaniques présentes dans les variateurs mécaniques (poulies et courroies, engrenages),
- limitation voire suppression des surintensités lors du démarrage,
- adaptation précise de la vitesse,
- allongement de la durée de vie des constituants mécaniques des systèmes (moins d'à-coups),
- limitation du bruit,
- économies d'énergie

Composantes des Entrainements électriques

Unité de commande

- Sa Complexité dépend du moteur utilisé et des exigences en performances : rapidité, précision, complexité des tâches

- Analogique : bruit, inflexible, une bande passante infinie (théoriquement).

- Digitale : immunité contre bruit, configurable, bande passante limitée (en fonction du pas d'échantillonnage)

- DSP/microprocesseurr : flexible, bande passante étroite.
  DSP exécute les operations plus rapidement que les microprocesseurs, peut accomplir des estimations complexes (les observateurs peuvent être implémentés)

Composantes des Entrainements électriques

Il y a plusieurs facteurs qui influent sur le choix de différentes configurations d'entrainements électriques tels que :

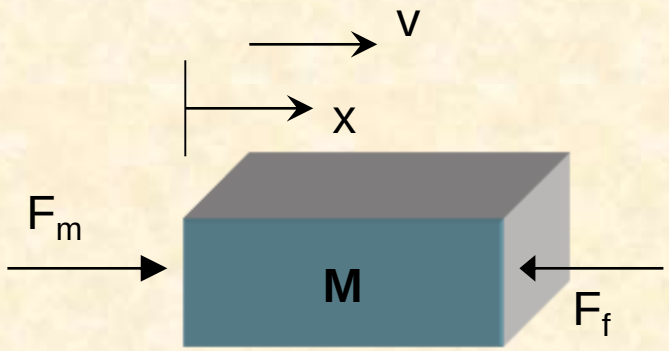
a) profil du couple et de la vitesse : détermine le dimensionnement des convertisseurs et les quadrant de fonctionnement requis.

b) Coût d'investissement et frais d'exploitation : systèmes d'entrainement varient en fonction de frais de démarrage et de marche (frais de maintenance).

c) Les restrictions de l'espace et de taille

d) L'environnement et l'emplacement

Principes de base de la mécanique



Loi de Newton

$$F_m - F_f = \frac{d(Mv)}{dt}$$

La force nette exercée sur le corps (masse M) est égale à la dérivée de sa quantité de mouvement. Le mouvement est dans la direction de la force nette.

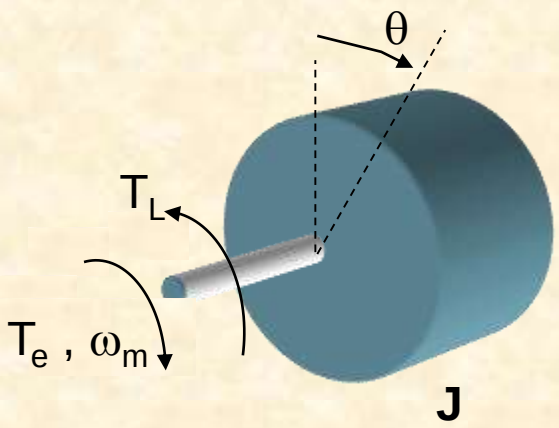
Mouvement réctiligne, M constante:

$$F_m - F_f = M\frac{d(v)}{dt} = M\frac{d^2x}{dt^2} = Ma$$

- Equation de 1er ordre pour la vitesse
- Equation de second ordre pour le déplacement

Principes de base de la mécanique

Pour le mouvement de rotation, la force, la masse et la vitesse réctiligne sont les équivalents de couple, du moment d'inertie et de la vitesse angulaire (respectivement).



Mouvement de rotation

- C'est le cas des Entrainements électriques

$$T_e - T_L = \frac{d(J\omega_m)}{dt}$$

T_e : couple électromagnétique interne développé par le moteur

T_L : couple résistant de la charge + le couple de frottements

Principes de base de la mécanique

Avec J constante,

$$T_e - T_L = J\frac{d(\omega_m)}{dt} = J\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

- Equation du 1er ordre pour la vitesse angulaire
- Equation du 2ème ordre pour l'angle (ou la position)

• $T = T_e - T_L$: le couple disponible sur l'arbre et responsable de l'accélération de l'inertie du moteur.

• T est également connu sous *le couple dynamique* et il n'existe que pendant les transitoires (accélération et décélération-freinage).

• Afin d'accélérer dans le sens de la marche, T doit être positif ; ce qui signifie que le couple électrique appliqué doit être supérieur au couple de la charge.

Principes de base de la mécanique

- Afin de ralentir, le couple net doit être négatif ; le couple électrique doit être plus petit que le couple de charge et le moteur fonctionne en mode freinage (génératrice).

- A Noter que la vitesse est toujours continue. Une discontinuité de vitesse nécessitera, théoriquement un couple infinie. C'est analogue à la tension et le courant sur un condensateur dans lequel la discontinuité de la tension n'est pas autorisée car elle correspond à un condensateur à courant infini.

Principes de base de la mécanique

Pour la constante J, $$T_e = T_L + J\frac{d\omega_m}{dt}$$

$$J\frac{d(\omega_m)}{dt}$$ Couple dynamique : présent durant les transitions de la vitesse. Pendant l'accélération, il s'oppose au mouvement, pendant la décélération, il maintient le mouvement.

$$\frac{d(\omega_m)}{dt}$$ Accélération angulaire (vitesse de la vitesse)

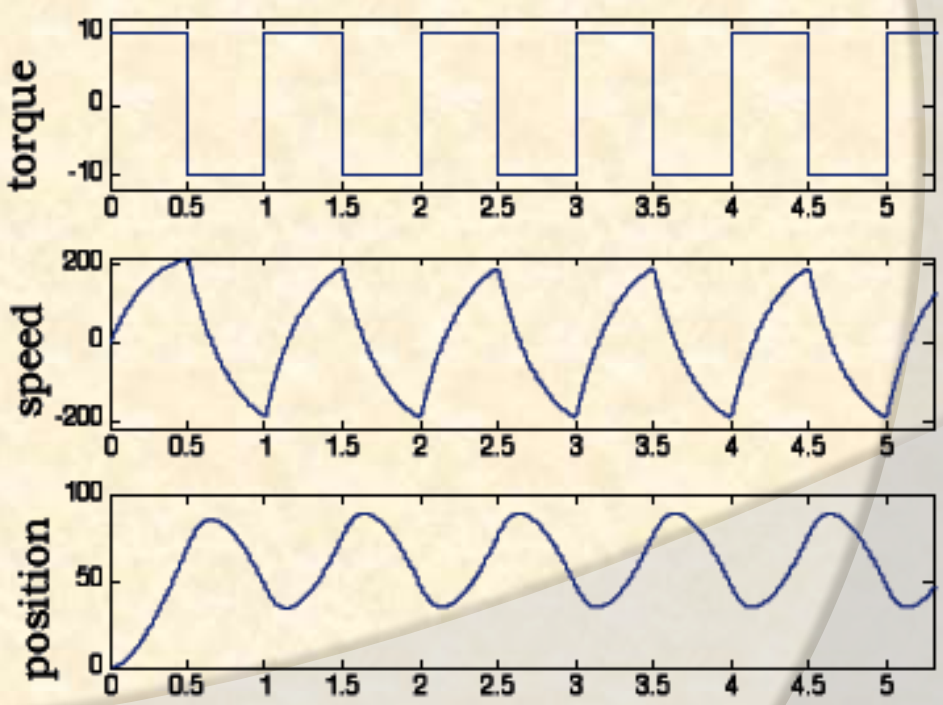
- Plus le couple net (T_e – T_L) est elevé, plus rapide est l'accélération.

Principes de base de la mécanique

Si le couple de charge est limité aux frottement : $$T_e = B\omega + J\frac{d\omega}{dt}$$

L'équation ci-dessus simulé sous Simulink donne les courbes de couple, de vitesse et d'angle.

Dans cette exemple, le profil du couple est imposé, le profil de la vitesse est déterminé par la charge.



Principes de base de la mécanique

$$\omega T_e = \omega T_L + \omega.J\frac{d\omega}{dt}$$ Donc $$P_e = P_L + \omega.J\frac{d\omega}{dt}$$

P_e : puissance entrainante , P_L : puissance de charge

$\omega.J\frac{d\omega}{dt}$: variation de l'énergie cinétique.

En intégrant l'équation des puissances avec ω(t=0)=0

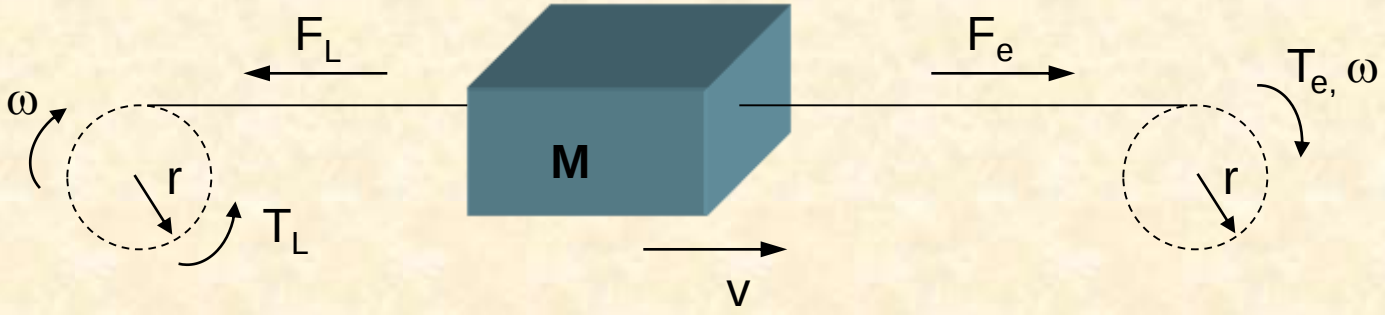
$$W_e = \int_0^t P_e dt = \int_0^t (P_L + \omega.J\frac{d\omega}{dt})dt$$

$$W_e = \int_0^t P_e dt = \int_0^t (P_L + \omega.J\frac{d\omega}{dt})dt = W_L + \frac{1}{2}J\omega^2$$

$\frac{1}{2}J\omega^2$: Energie cinétique stockée dans les masses tournantes (analogie avec C et L)

Principes de base de la mécanique

Combinaison des mouvements rotatif et rectiligne



$$F_e - F_L = M\frac{d(v)}{dt}$$

$T_e = r(F_e)$, $T_L = r(F_L)$, $v = r\omega$

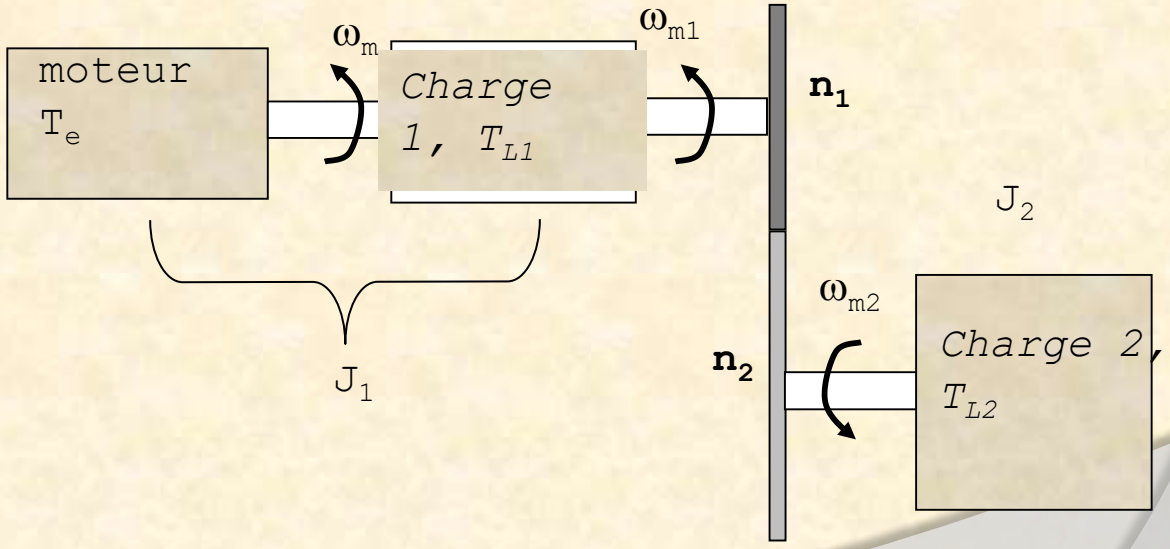
$$T_e - T_L = r^2 M\frac{d\omega}{dt}$$

r^2M : moment d'inertie équivalent de la masse en mouvement rectiligne, dans l'axe des poulies.

Principes de base de la mécanique : Effet d'engrenage

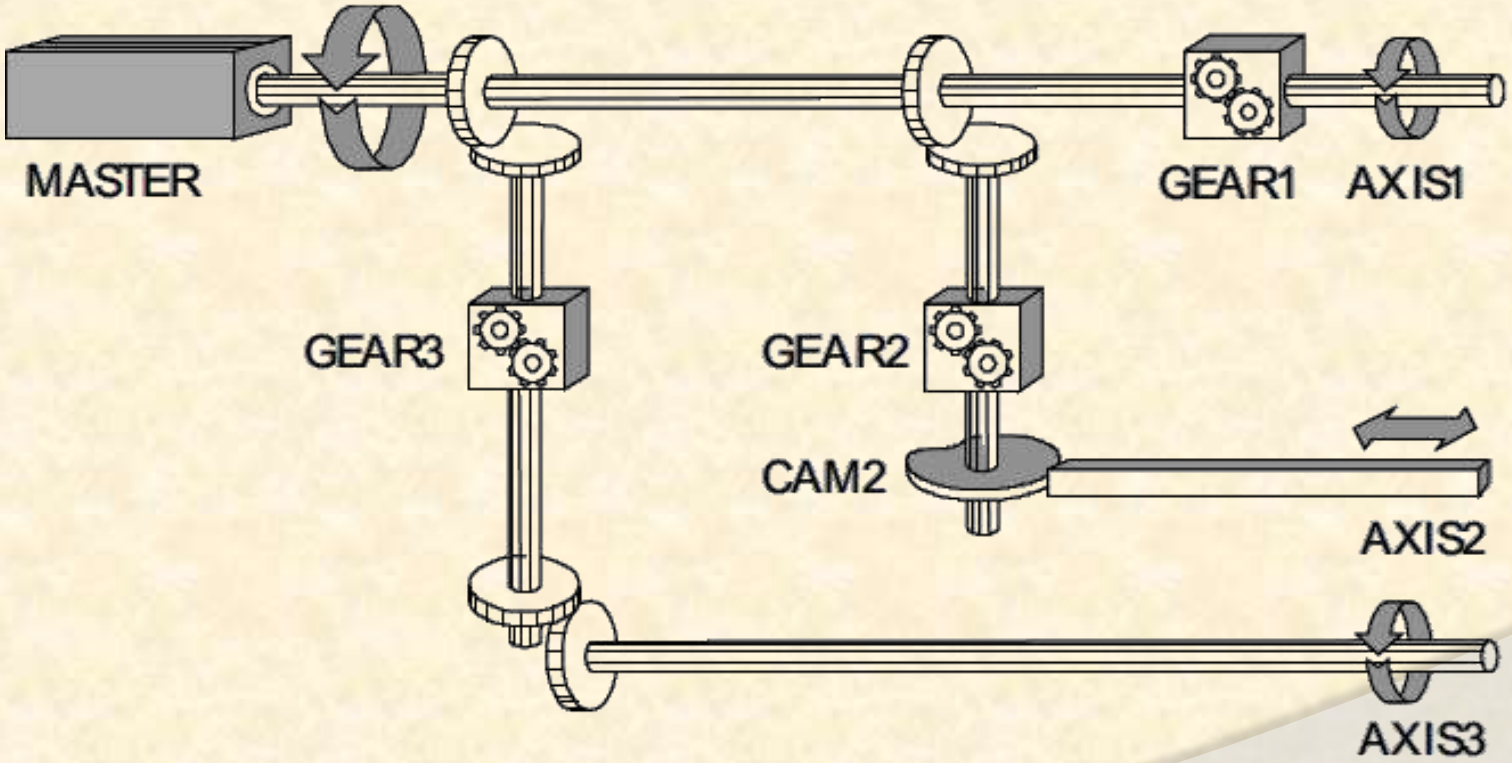
- Les moteurs destinés à haute vitesse sont plus petits de taille et poids.
- Les moteurs destinés à faible vitesse sont grand de taille

- Afin d'éviter les grosses machines, les applications de faible vitesse utilisent des coupleurs avec les petits moteurs à haute vitesse



Principes de base de la mécanique : Effet d'engrenage

Représentation schématique d'un système multi-axes à coordination mécanique



Principes de base de la mécanique : Effet d'engrenage

Détermination du moment d'inertie total ramené à l'arbre du moteur

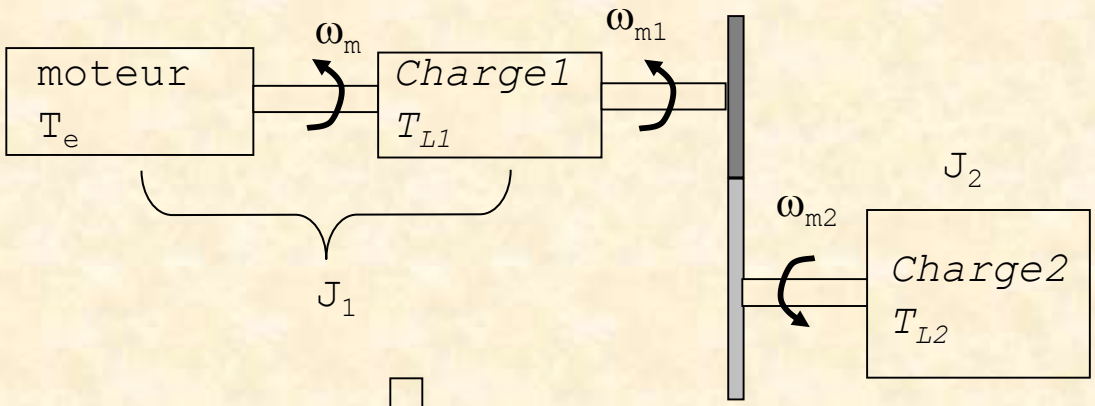
Afin de déterminer le moment d'inertie total d'un ensemble de charge J_i tournant à ω_i, ramené à l'arbre du moteur tournant à ω_m, on utilise la conservation de l'énergie cinétique:

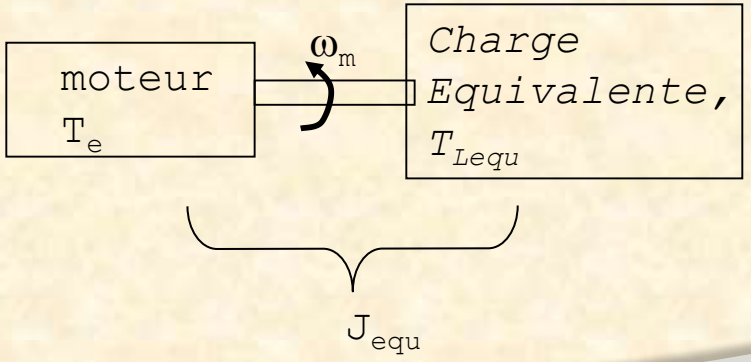
$$\frac{J'\omega_M^2}{2} = J_M \frac{\omega_M^2}{2} + J_1 \frac{\omega_1^2}{2} + J_2 \frac{\omega_2^2}{2} + \dots + J_n \frac{\omega_n^2}{2},$$

$$J' = J_M + J_1 \left(\frac{\omega_1}{\omega_M}\right)^2 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_M}\right)^2 + \dots + J_n \left(\frac{\omega_n}{\omega_M}\right)^2$$

J' : moment d'inertie total du système ramené à l'arbre du moteur

Principes de base de la mécanique – effet d'engrenage





$$J_{equ} = J_1 + a_2^2 J_2$$

$$T_{Lequ} = T_{L1} + a_2 T_{L2}$$

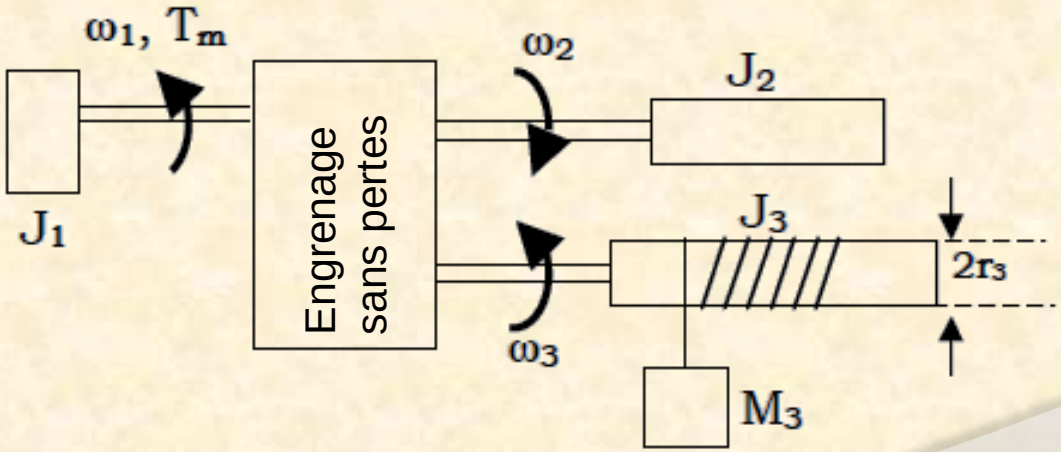
Avec $a_2 = \omega_{m2}/\omega_{m1}$

Principes de base de la mécanique : Effet d'engrenage

Exercice

Par exemple sur la figure nous avons un entraînement avec sortie multiple. J_1, J_2, J_3 *sont les moments d'inertie* des trois lignes d'arbre qui tournent aux vitesses angulaires ω_1, ω_2, ω_3. *Sur la troisi*ème ligne d'arbre, un câble soulevant une masse M_3 *s'enroule sur un tambour* de diamètre $2r_3$.

Mettre le système suivant en équation. (Négliger le couple des frottements).



Principes de base de la mécanique : Effet d'engrenage

La masse soulevée développe un couple résistant $M_3.g.r_3$.

Son moment d'inertie ramené sur l'arbre 3 est $M_3.g.r_3^2$.
Nous en déduisons le moment d'inertie total ramené sur l'arbre du moteur.

$$J_e = J_1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 J_2 + \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2 \left[J_3 + M_3 r_3^2\right]$$

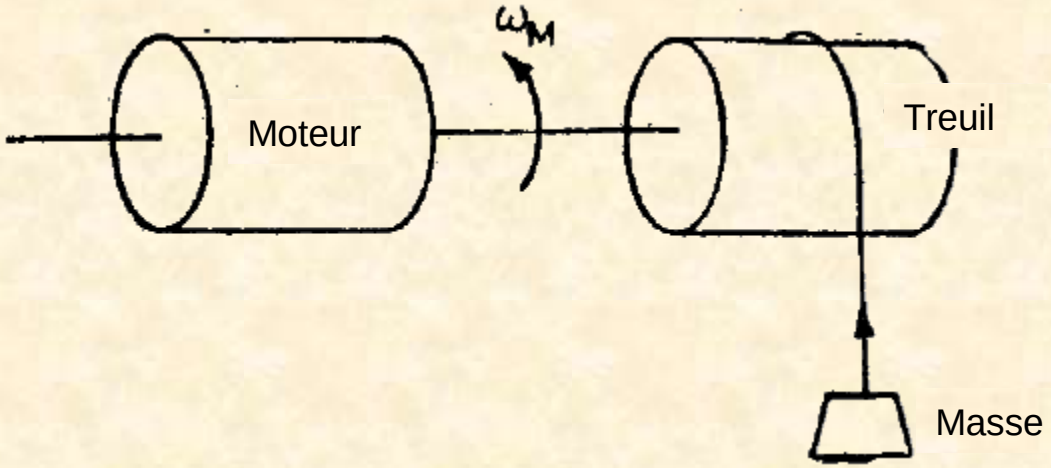
Donc :

$$T_m = J_e \frac{d\omega_1}{dt} + \frac{\omega_3}{\omega_1} r_3 g M_3$$

Principes de base de la mécanique : Effet d'engrenage

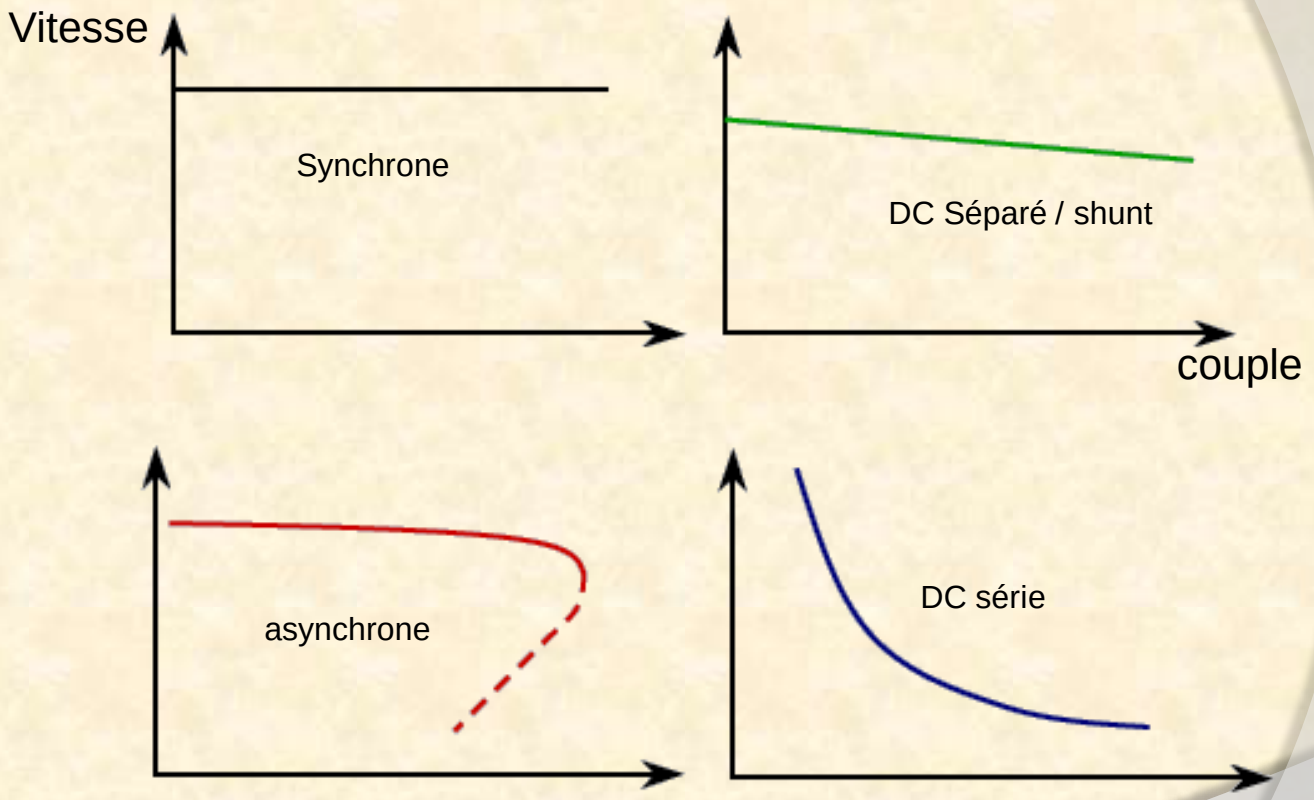
Exercice

Une masse de 1000 kg est entraînée à une vitesse de 1m/s par un moteur tournant à 960 tr/mn et un treuil de diamètre 0,30 m.
Les moment d'inertie du moteur et du treuil sont (resp) 1.6 kgm² et 3.2 kgm² .
Calculer le couple total de la charge ramené à l'arbre du moteur.



Caractéristique couple-vitesse du moteur en régime statique

La tension, le courant, fréquence sont gardés constants



À l'aide de convertisseurs statiques, la caractéristique du moteur peut être modifiése à volonté

Caractéristique couple-vitesse de la charge

En règle générale, le couple de charge T_L peut être classé en deux types :
1)Le couple de charge passif (couple de frottement), et
2) Le couple de charge actif.

- Le couple de charge actif est indépendant de la direction du mouvement.
- La direction du couple active est indépendante de la vitesse, il conserve le même sens même lorsque le sens de rotation s'inverse ou change, par exemple, gravité, de tension ou de compression subie par corps élastique. Ce type de couple est capable d'entrainer le moteur en équilibre.

- Le couple de frottement existe uniquement quand il y a mouvement et il s'oppose toujours au couple moteur.
- Les pièces mobiles du moteur et de la charge constituent le couple de frottement. Il existe plusieurs types de frottement:

Caractéristique couple-vitesse de la charge

1) Couple de frottement (charge passive)

- *Frottement de Coulomb (frottements secs)* : existe dans les roulements, engrenages et freins. C'est presque indépendant de la vitesse.

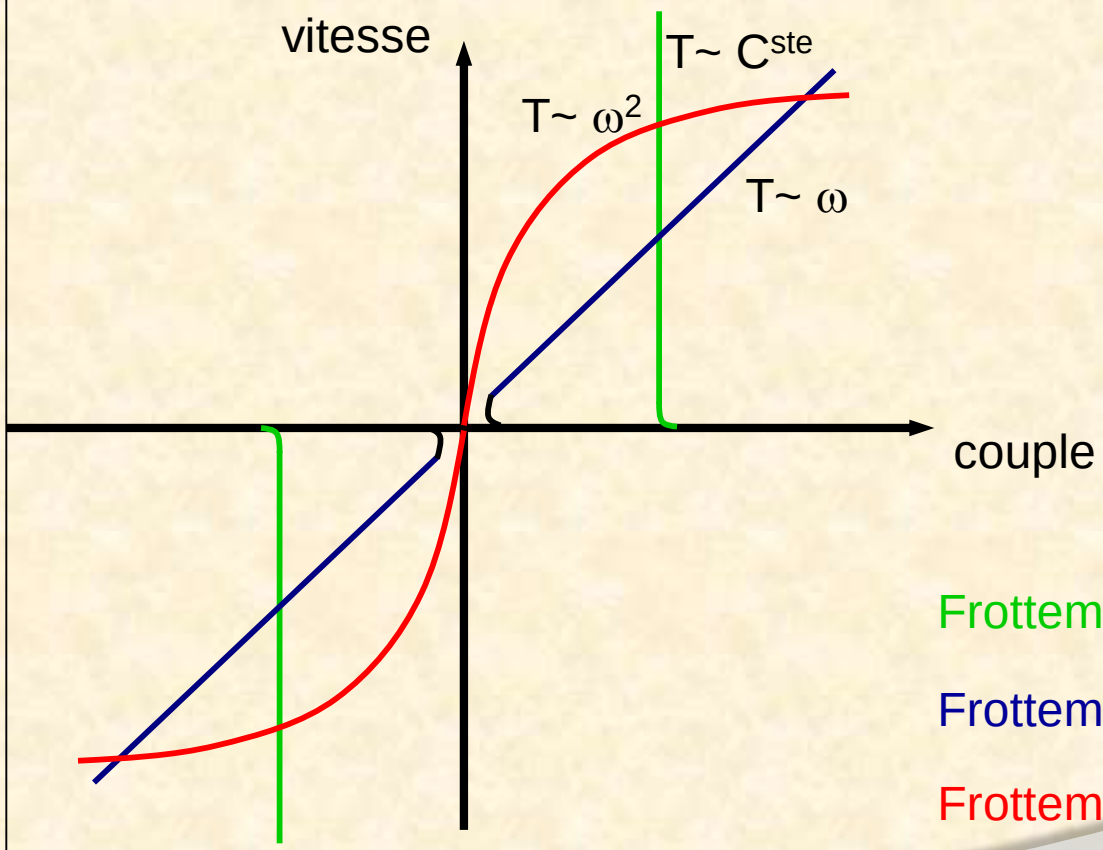
- *Frottement visqueux* : existe dans les roulements lubrifiés en raison du flux laminaire du lubrifiant. Il est directement proportionnel à la vitesse.

- *Frottement de turbulence* : se produit en raison du flux de turbulence de l'air ou liquide. Il est directement proportionnel au carré de vitesse

Dans les systèmes d'entraînement pratiques (moteur+charge), toutes les composantes de frottement décrits ci-dessus existent simultanément. Toutefois, dans la plupart des cas, seulement un ou deux composants sont dominant. Par exemple, un ventilateur ou une hélice ont généralement le frottement de turbulence dominant, tandis que dans les usines de papier et machines outils, celui prépondérant pourrait être le frottement visqueux.

Caractéristique couple-vitesse de la charge

1) Couple de frottement (charge passive)



Frottement de Coulomb

Frottement visqueux

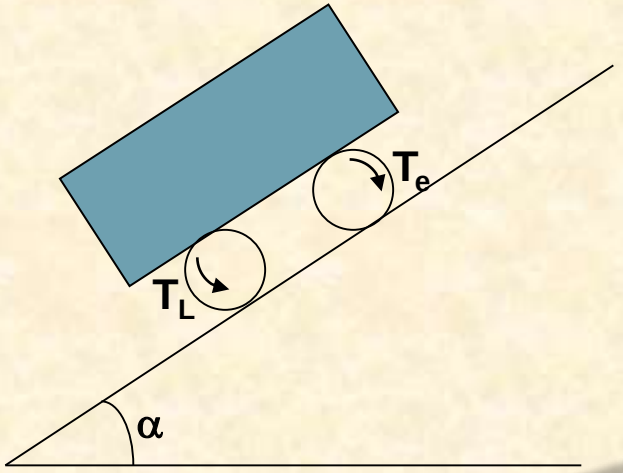
Frottement du flux de turbulences

Caractéristique couple-vitesse de la charge

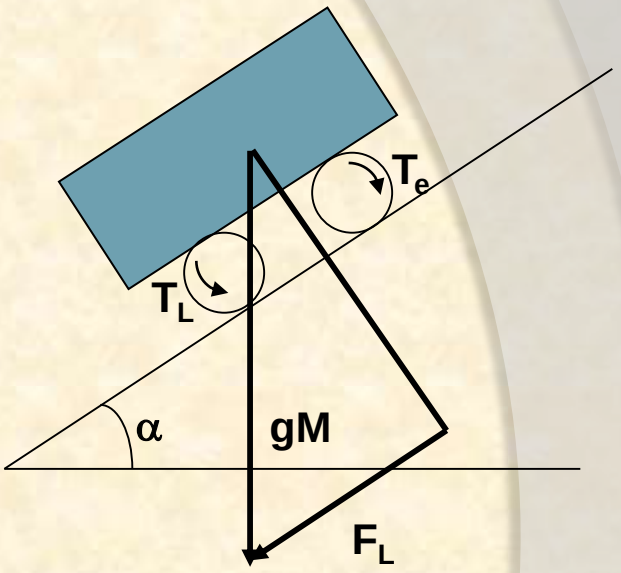
2) Couple constant : La direction du couple de charge constant est indépendante de la vitesse, il conserve le même sens même lorsque le sens de rotation varie ou s'inverse, par exemple, gravité, tension ou de compression subie par corps élastique. Ce type de couple est capable d'entrainer le moteur en équilibre.

Exemple: couple gravitationnel (Charge active)

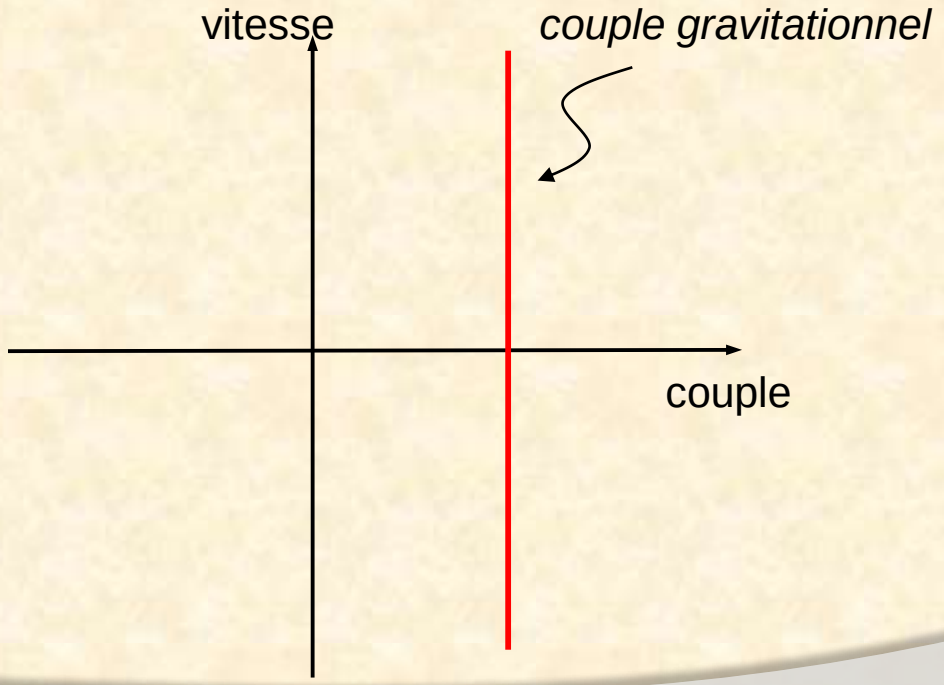
Entrainements de voiture



Entrainements de voiture

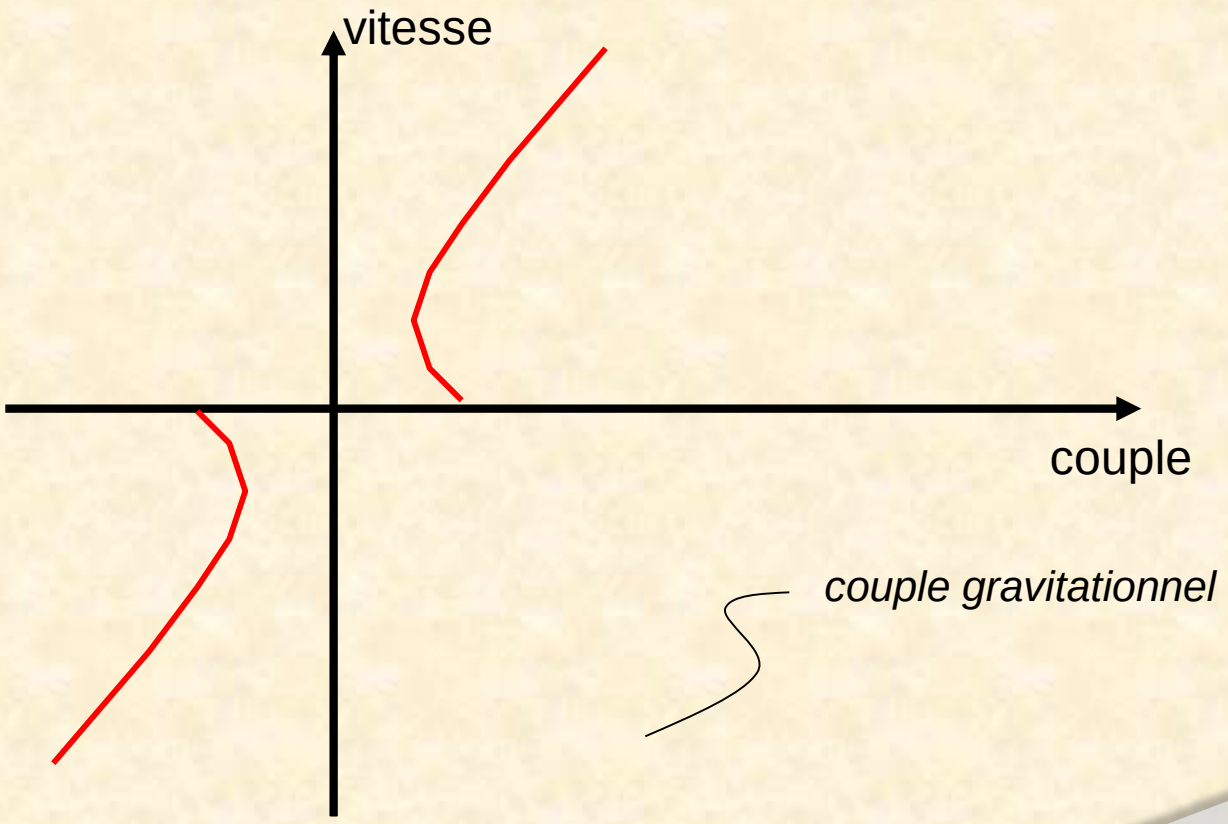


$$T_L = rF_L = r\,g\,M \sin\alpha$$



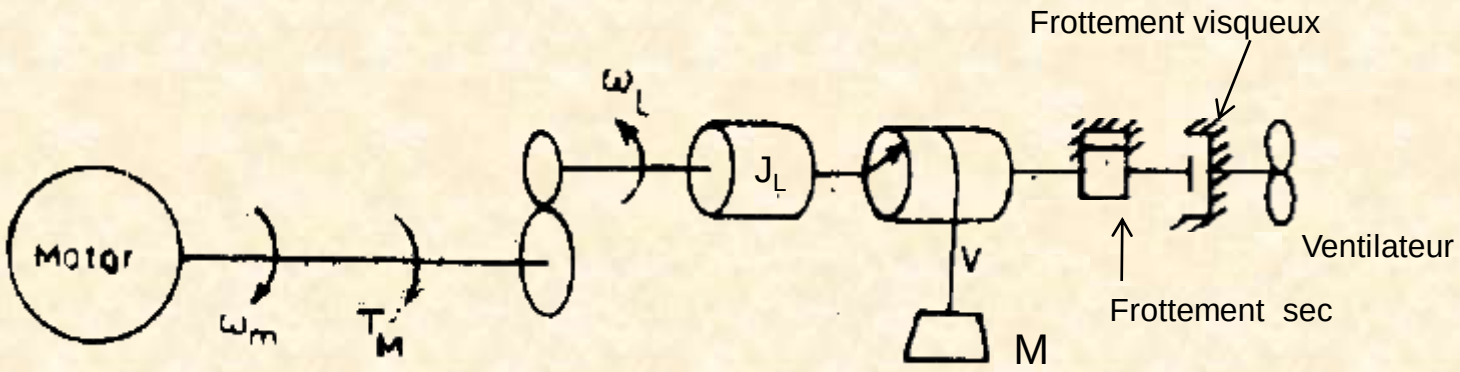
Caractéristique couple-vitesse de la charge

Entrainements de levage (monte-charge)



Exercice :

Exprimer l'équation du mouvement du système composé d'un moteur, d'un couple d'inertie, d'un monte-charge, de frottement sec, de frottement visqueux et d'un ventilateur.



Solution:

1. L'inertie J_L ramené sur l'arbre du moteur

$$\frac{1}{2} J_L.\omega_L^2 = \frac{1}{2} J'_L.\omega_m^2 \qquad \text{Donc} \qquad J'_L = \left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right)^2 J_L$$

2. Le monte-charge ramené à l'arbre du moteur:

$$\frac{1}{2} J_{Lh} \times \omega_L^2 = \frac{1}{2}.\ \mathbf{M}.v^2$$

$$J_{Lh} = \mathbf{M}.\ \left(\frac{v}{\omega L}\right)^2$$

Donc, l'inertie du monte-charge ramené à l'arbre du moteur est:

$$J'_{Lh} = J_{Lh}\left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right)^2 = \mathbf{M}.\ \left(\frac{v}{\omega_m}\right)^2$$

3. Les frottement sec (couple constant Td):

$$T'_d = T_d\left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right)$$

4. Les frottement visqueux ($T_v = K1.\omega_L$):

$$T'_v = T_v \left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right) = K_1 \left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right)^2 \cdot \omega_m$$

5. Le ventilateur ($T_f = K_2.\omega_L^2$):

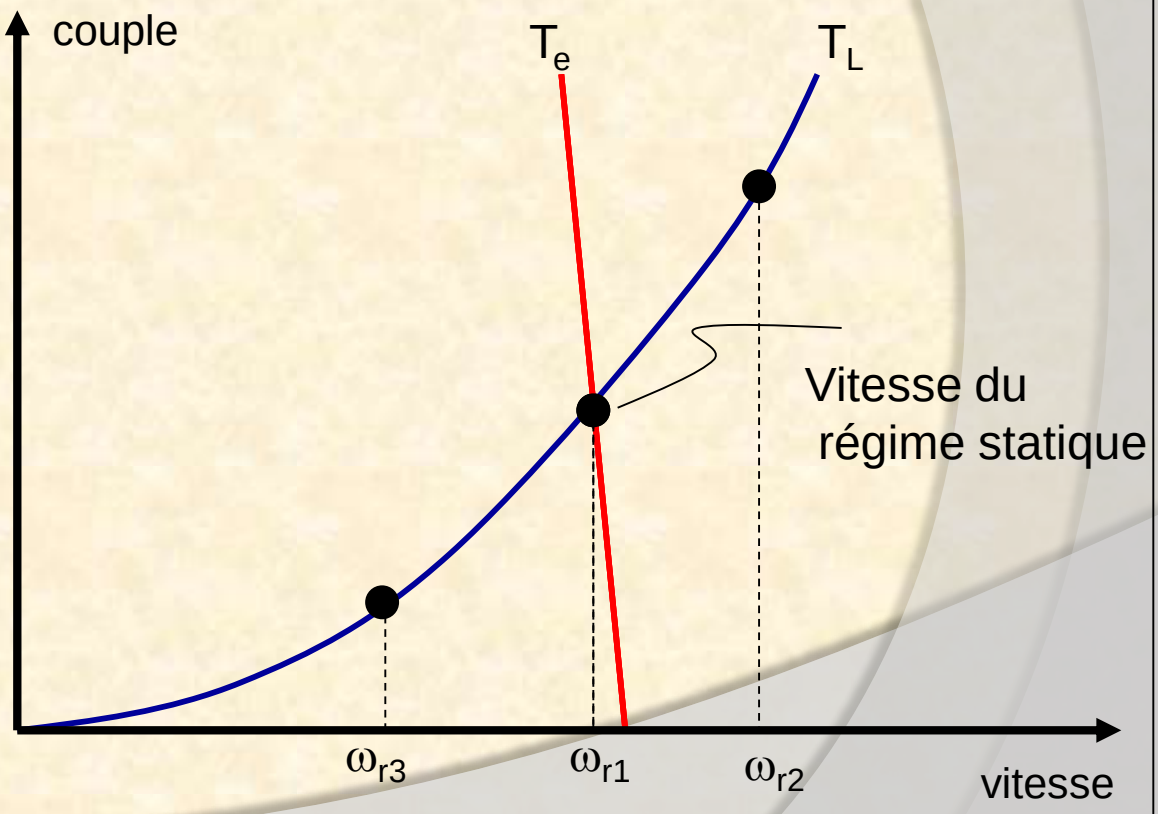
$$T'_f = T_f \left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right) = K_2 \left(\frac{\omega_L}{\omega_m}\right)^3 \cdot \omega_m^2$$

6. L'équation du mouvement devient évidente.

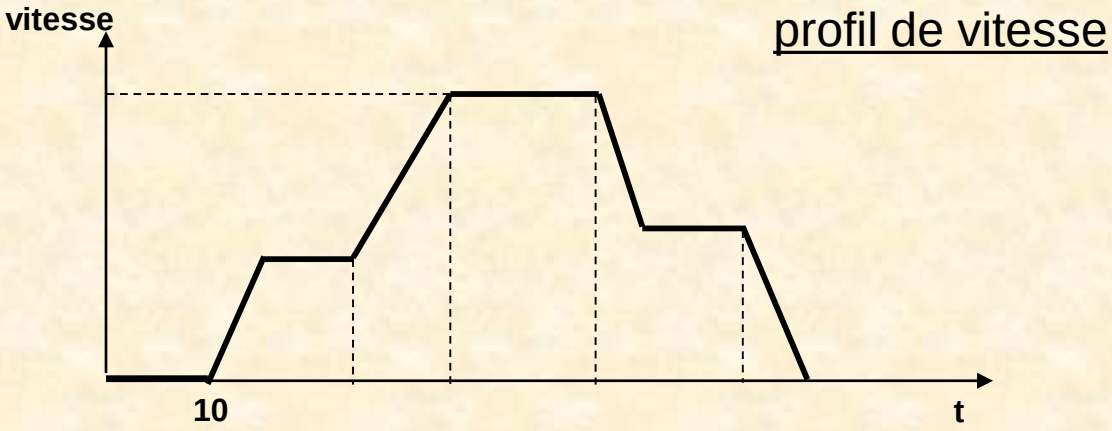
Couples de Charge et du moteur en régime statique

A vitesse constante (régime statique), $T_e = T_L$
La vitesse au régime statique est au point d'intersection entre T_e et T_L caractéristiques statiques du moteur et de la charge.

Pour le profil de vitesse en régime dynamique, il faut utiliser les caractéristiques dynamiques du moteur et de la charge.



Profil du couple et de vitesse



Le démarrage: le moteur passe de la vitesse nulle jusqu'à sa vitesse établie en un temps prédéfini et en évitant les pointes d'intensité.

La variation de vitesse: modification de la vitesse de rotation du moteur par accélération ou décélération en un temps donné.

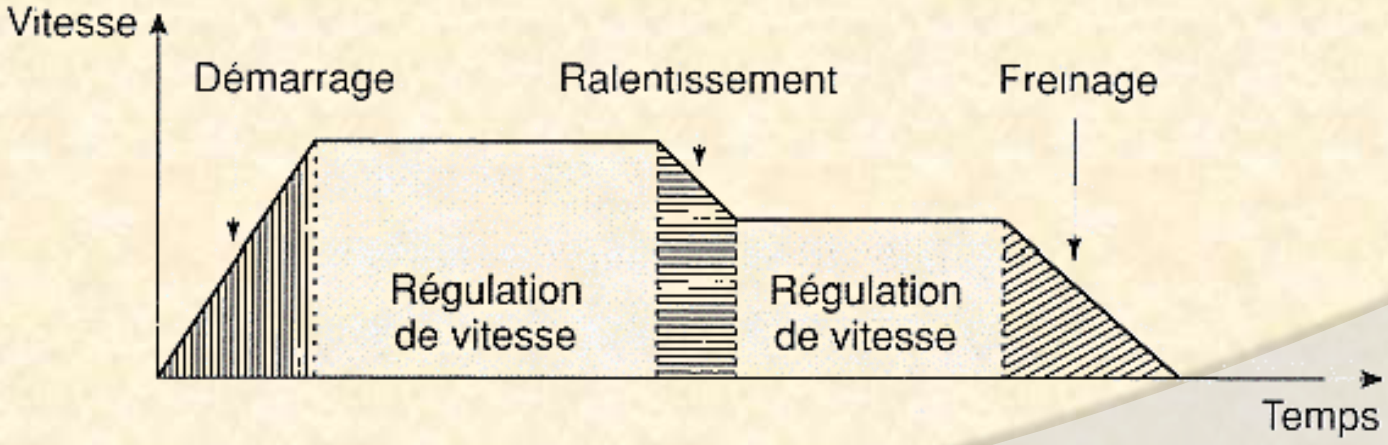
La régulation: la fréquence de rotation du moteur est maintenue constante quelles que soient les fluctuations de la charge (dans certaines limites).

Le freinage: le moteur passe d'une vitesse établie à une vitesse inférieure (ralentissement) ou à la vitesse nulle (arrêt) avec maintien en position possible.

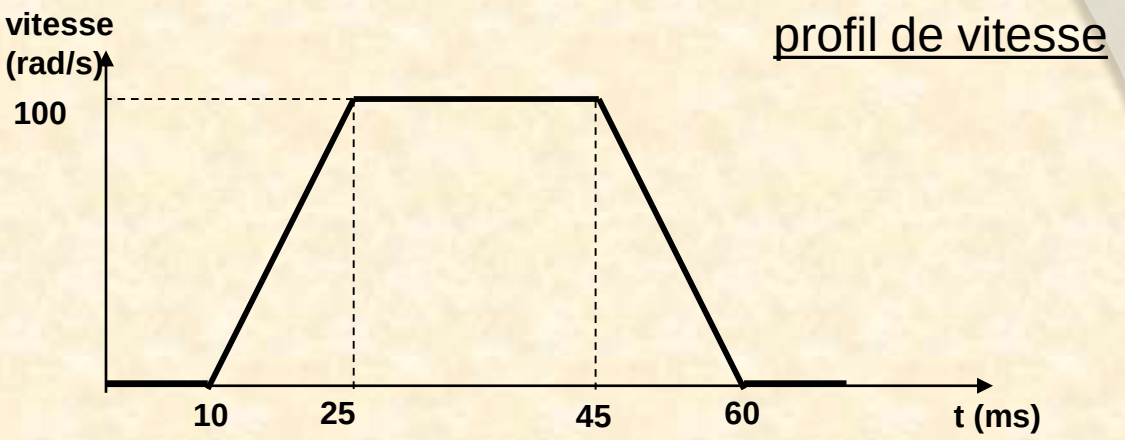
L'inversion du sens de rotation: permet de faire fonctionner le moteur dans les deux sens de rotation.

La récupération d'énergie :

permet lors d'un ralentissement ou d'un freinage des systèmes de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Dans ce cas, le moteur fonctionne en génératrice et l'énergie récupérée peut être soit dissipée dans des résistances, soit utilisée pour recharger des batteries ou encore réinjectée dans le réseau.



Profil du couple et de vitesse



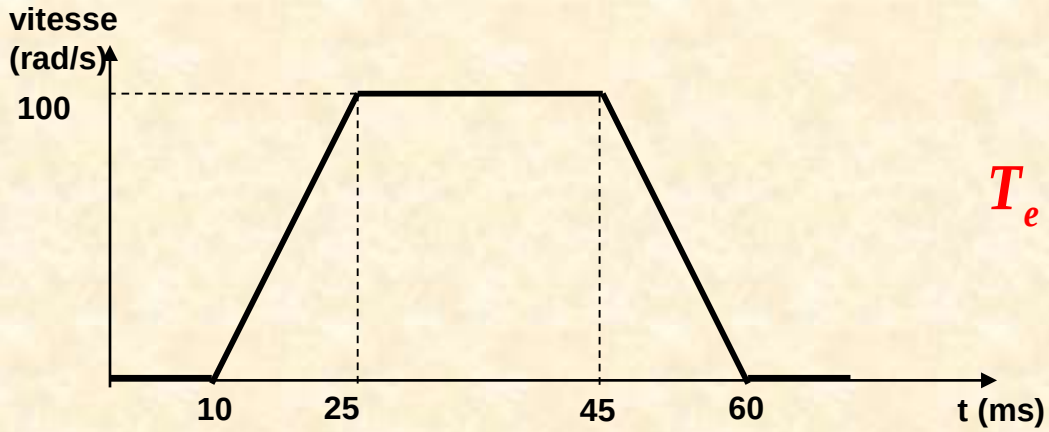
profil de vitesse

Le système est décrit par: $T_e - T_{Charge} = J(d\omega/dt) + B\omega$

$J = 0.01$ kg-m², $B = 0.01$ Nm/rads^{-1} et $T_{Charge} = 5$ Nm.

Quel est le profil du couple à produire ?

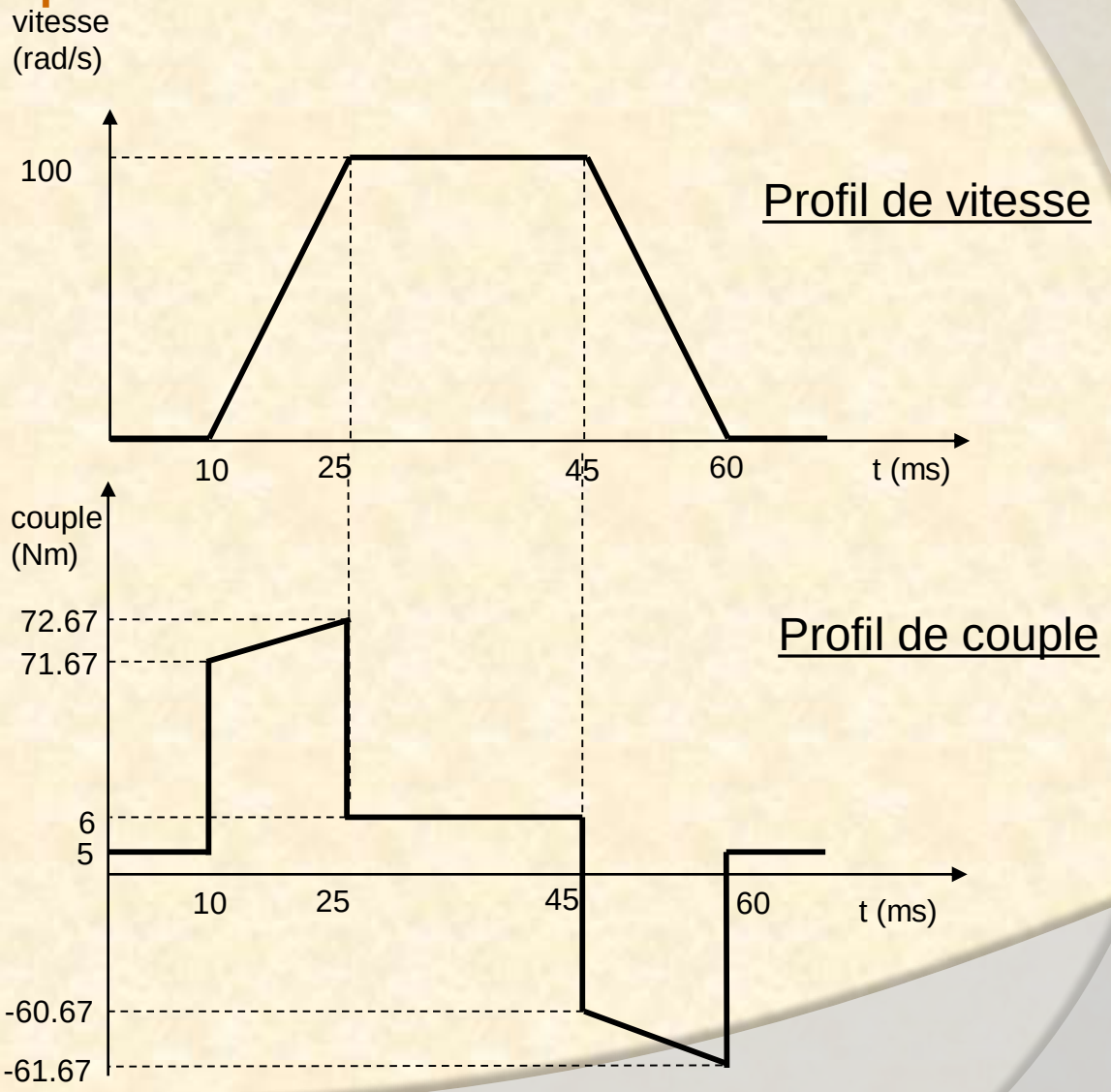
Profil du couple et de vitesse



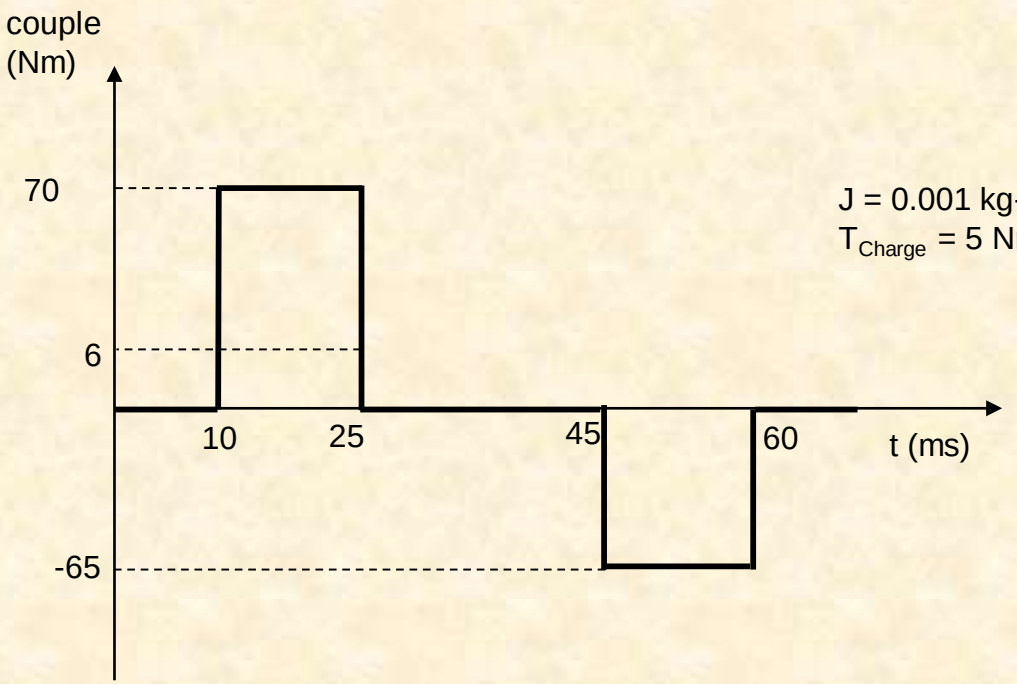
$$T_e = J\frac{d\omega}{dt} + B\omega + T_L$$

0 < t <10 ms	Te = 0.01(0) + 0.01(0) + 5 Nm = 5 Nm
10ms < t <25 ms	Te = 0.01(100/0.015) +0.01(-66.67 + 6666.67t) + 5 = (71 + 66.67t) Nm
25ms < t< 45ms	Te = 0.01(0) + 0.01(100) + 5 = 6 Nm
45ms < t < 60ms	Te = 0.01(-100/0.015) + 0.01(400 -6666.67t) + 5 = -57.67 – 66.67t

Profil du couple et de vitesse



Profil du couple et de vitesse



J = 0.001 kg-m2, B = 0.1 Nm/rads-1
T_{Charge} = 5 Nm.

Pour le même système et avec le profil de couple moteur donnée ci-dessus, quelle serait le profil de la vitesse?

Considérations thermiques

Les pertes dans les machines contribuent à l'augmentation de température dans la machine. Les différentes parties de la machine ont des limites de température différentes. L'isolation utilisée pour les enroulements est d'autant plus importante qu'elle détermine les différentes classes de machines. Si la température va au-delà de la température admissible, il provoque un arrêt immédiat (court-circuit dans l'enroulement) ou elle va dégrader la qualité et donc réduire la durée de vie de l'isolation. Les pertes de puissance admissible sont plus élevés pour les matériaux qui peuvent résister à une température plus élevée (se traduit par une augmentation des coûts). Les classes de l'isolant utilisées pour l'enroulement dans les machines électriques sont affichées dans le tableau suivant.

Classe	Temp. Max (°C)
V	90
A	105
E	120
B	130
F	155
H	180
C	>180

Considérations thermiques

Les Pertes inévitables mènent à l'augmentation de la température

Isolation utilisée dans les enroulements est classée selon la température qu'elle peut supporter.

Le moteur doit être manœuvré dans la marge de la température maximale admissible

Sources de pertes (augmentation de la température):

- Pertes Joule (i^2R)
- Pertes fer : hystérésis et courant de Foucault
- Pertes de frottement : roulements, balais

Considérations thermiques

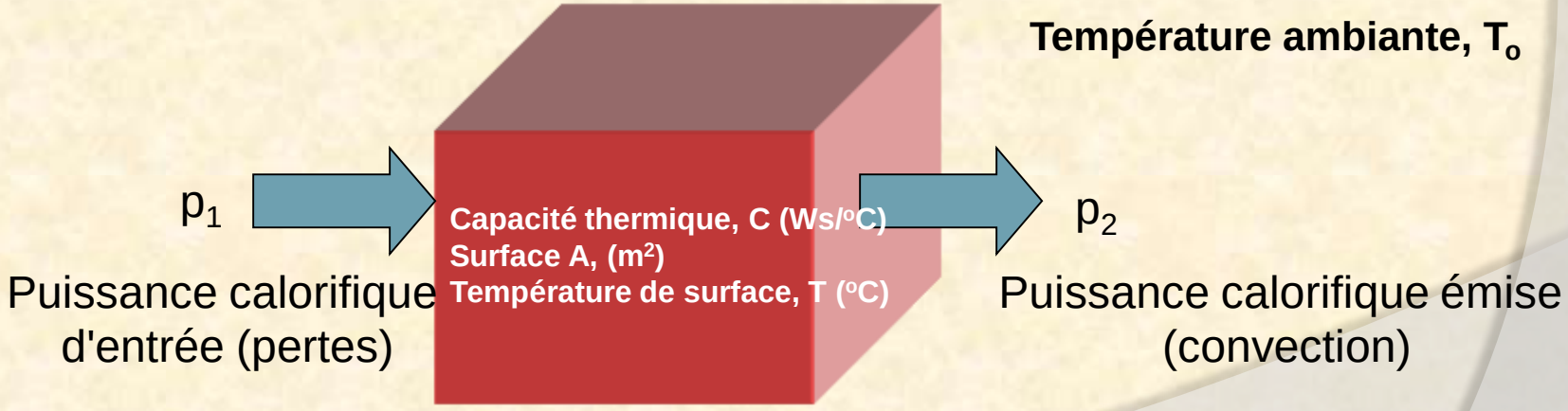
- Les machines électriques peuvent être surchargés aussi longtemps que leur température ne dépasse pas la limite de température.

- Prévision exacte de la distribution de température dans les machines est complexe : matériaux hétérogène, des formes géométriques complexes.

- Selon l'hypothèse que les limites de température de toutes les parties ne dépasse pas les limites de température sous certaines conditions d'exploitation, le moteur peut donc adéquatement être modélisée en tant que corps homogènes.

Considérations thermiques

Supposons un corps homogène (représentant le moteur) qui a une capacité thermique C. La puissance d'entrée (pertes dans le moteur), est représentée par p_1, la puissance de sortie (la puissance émise sous forme de chaleur par convection), est représentée par p_2.
A l'état stable (température du régime atteinte), la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie.



Considérations thermiques

L'équation décrivant l'équilibre des puissances:

$$C\frac{dT}{dt} = p_1 - p_2$$

Transfert de chaleur par convection :

$$p_2 = \alpha A(T - T_o)$$

où α est le coefficient de transfert de chaleur

Ce qui donne en posant $\Delta T = T - To$:

$$\frac{d\Delta T}{dt} + \frac{A\alpha}{C}\Delta T = \frac{p_1}{C}$$

Considérations thermiques

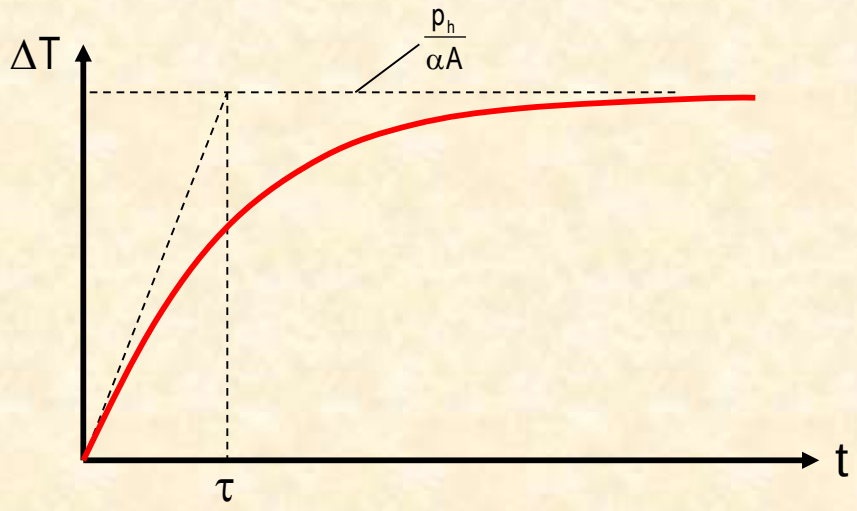
Avec $\Delta T(0) = 0$ et p_1 = un saut d'amplitude p_h à t=0,

$$\Delta T = \frac{p_h}{\alpha A}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

où $$\tau = \frac{C}{\alpha A}$$

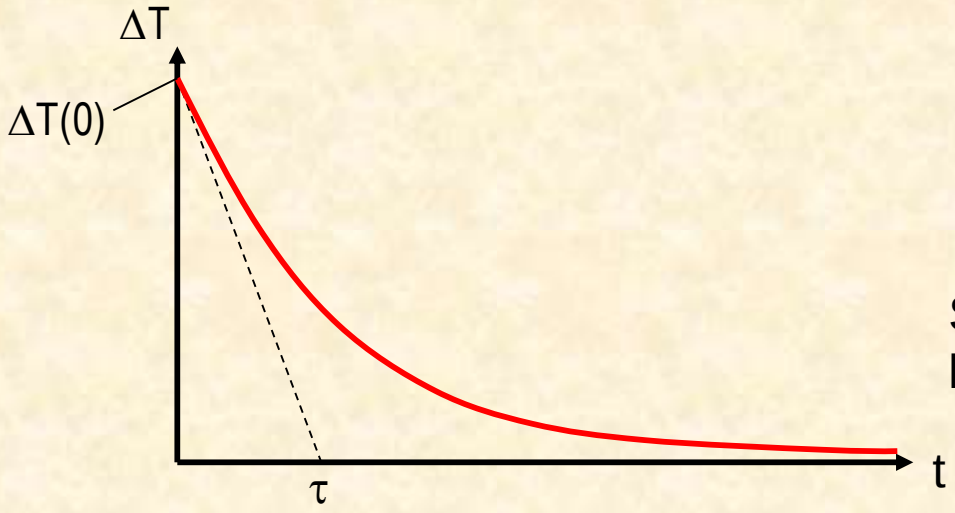
τ est la constante de temps thermique

Considérations thermiques



$$\Delta T = \frac{p_h}{\alpha A}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Echauffement transitoire



$$\Delta T = \Delta T(0) \cdot e^{-t/\tau}$$

Refroidissement transitoire

Si la source de chaleur disparait, la température $T=T_o$

Considérations thermiques

La constante de temps thermique varie selon le coefficient de transfert de chaleur α qui dépend de la vitesse de l'air de refroidissement. Les machines qui sont auto-ventilées auront une constante de temps de refroidissement plus grande que la constante de temps d'échauffement. D'autre part les machines avec système de ventilation forcée auront une constantes de temps de refroidissement et d'échauffement plus ou moins égales. Il convient de noter que la constante de temps thermique des machines électriques sont généralement beaucoup plus grande que leurs constantes de temps mécaniques ou électriques. Elle peut varier de quelques minutes à quelques heures.

Considérations thermiques

La durée de la surcharge varie selon les modes de fonctionnement :

Service continu
Service intermittent à courte durée
service périodique intermittent

Service continu

Le moteur est chargée en permanence. Bien évidemment le moteur doit avoir une puissance nominale au moins égale à la charge continue.(Exemples: pompes centrifuges, ventilateurs, convoyeurs, papeteries, treuil…)

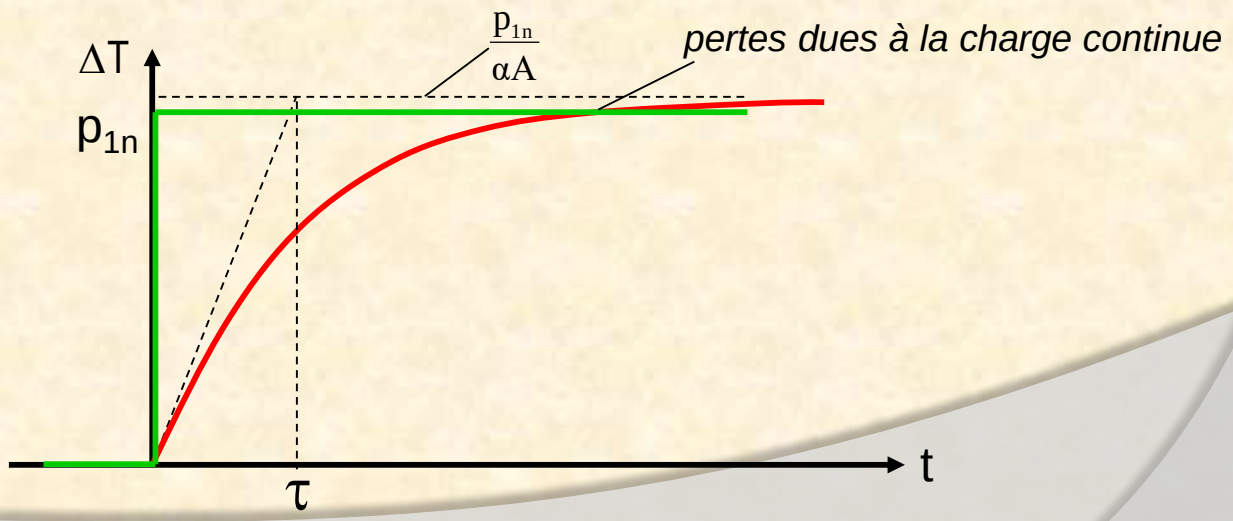
Considérations thermiques

Service continu

Couple de charge est constant sur plusieurs périodes étendues

Température du régime atteinte

Puissance nominale du moteur choisi est égale ou supérieure à la charge continue



Considérations thermiques

Service intermittent à courte durée **(intermittent: s'arrête et reprend par intervalles)**

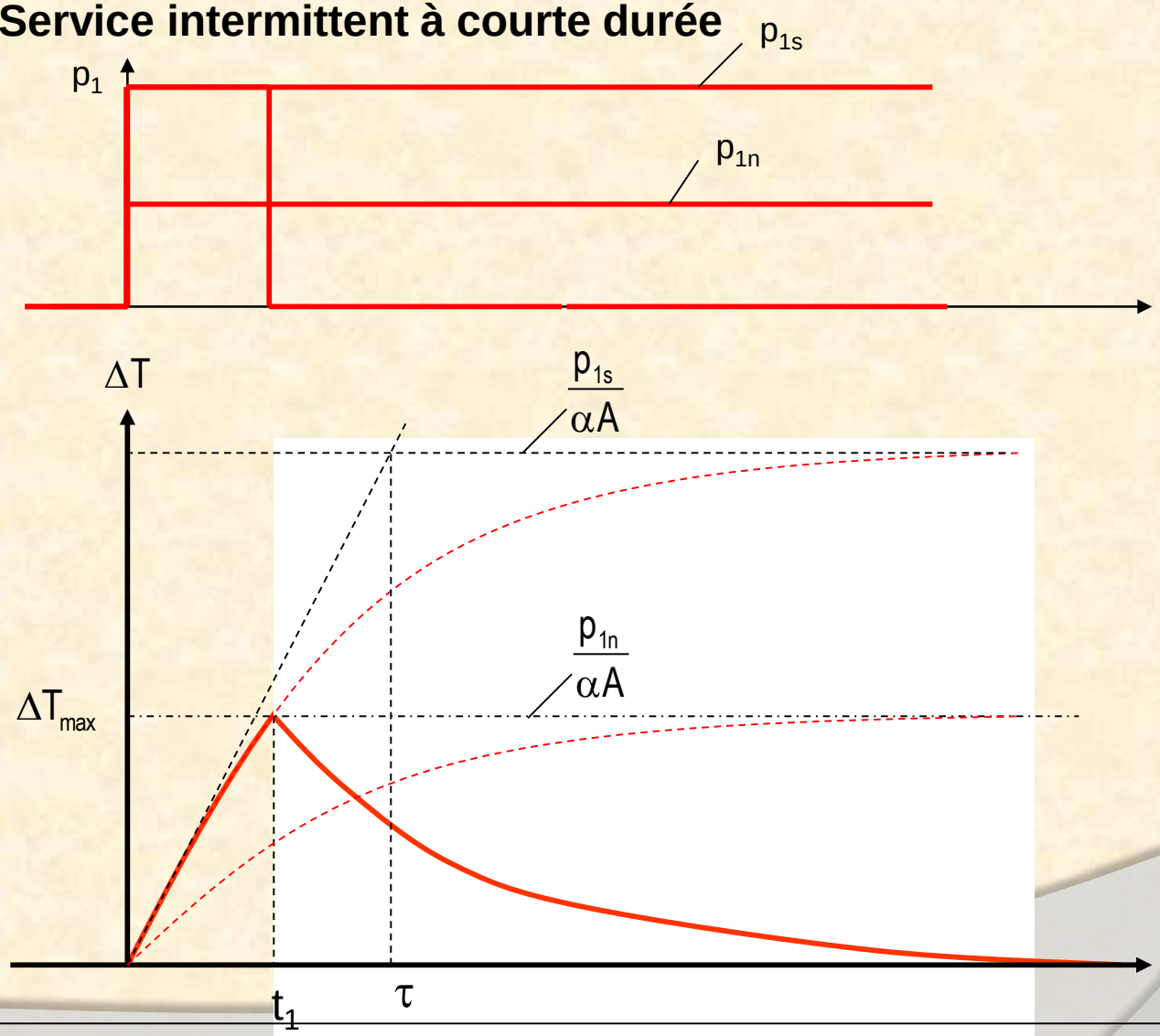
Le temps de fonctionnement est très inférieur à la constante de temps thermique τ. Le moteur se refroidit jusqu'à la température ambiante avant que le nouveau cycle de charge soit appliqué.

Dans ce mode de fonctionnement, le moteur est autorisé à être surchargé autant que la température maximale n'est pas dépassée.

Toutefois, l'application d'une puissance plus élevée que la puissance nominale est conditionnée par le couple de la machine disponible. Pour les moteurs DC, c'est limitée en raison des étincelles entre balais et commutateur. Dans la machine à induction, c'est limitée par son couple pull-out (couple limite de décrochage).

Considérations thermiques

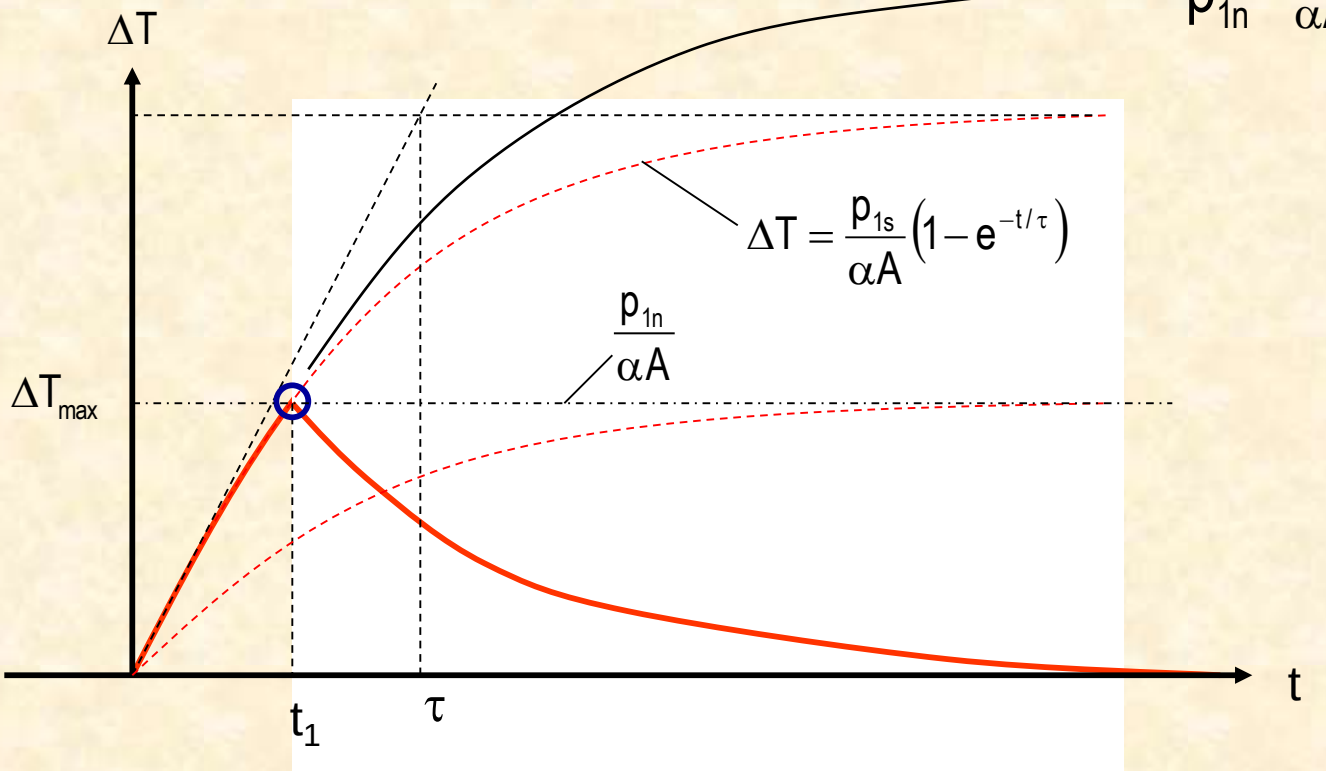
Service intermittent à courte durée



Considérations thermiques

Service intermittent à courte durée

$$\frac{p_{1s}}{p_{1n}} \leq \frac{1}{1-e^{-t_1/\tau}} \approx \frac{\tau}{t_1}$$



Considérations thermiques

service périodique intermittent

Le cycle de charge est répété périodiquement. La machine n'a pas le temps de se refroidir jusqu'à la température ambiante lorsque le prochain cycle de charge est appliqué.

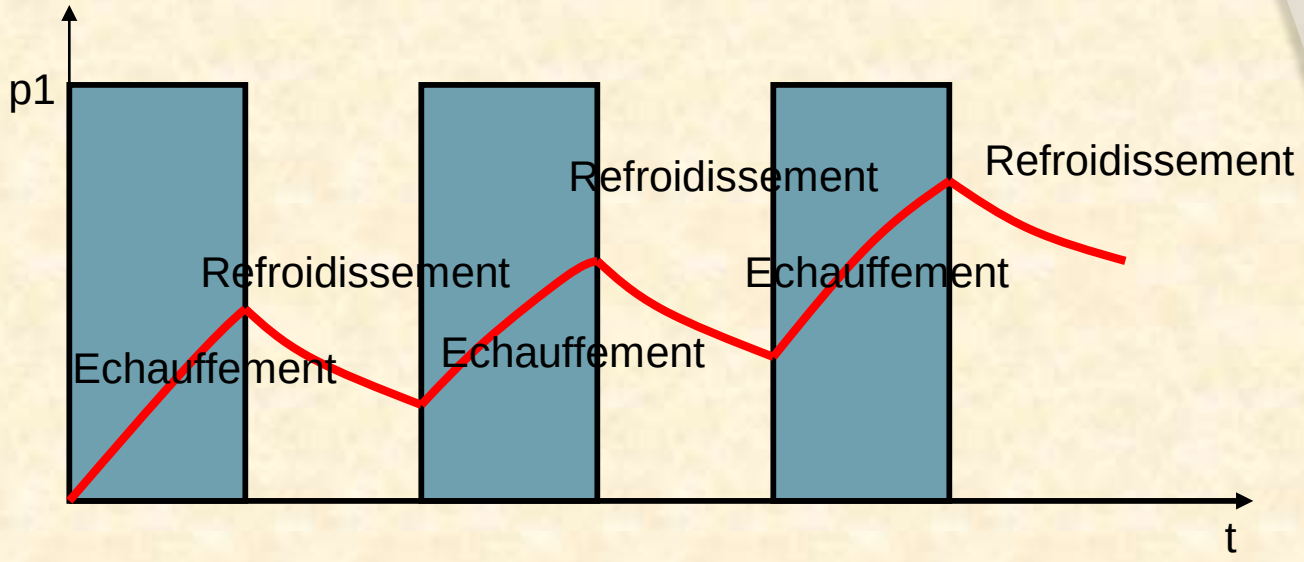
La température va fluctuer et sa valeur moyenne se stabilisera finalement à une valeur stable.

La machine peut être surchargée et le degré de surcharge varie en fonction du cycle de la charge.

La constante de temps de refroidissement et d'échauffement peuvent être différentes selon que la machine est auto-ventilé ou à à refroidissement forcé.

Considérations thermiques

service périodique intermittent



Considérations thermiques

service périodique intermittent

Exemple d'un cas simple – Calcul de la constante de temps thermique

p_n = 100kW, puissance nominale
M = 800kg
Chaleur spécifique c_{FE}=0.48 kWs/kg°C,
η= 0.92, rendement nominal
ΔT_∞= 50°C, température statique atteinte à p_n

$$p_1 = p_n\left(\frac{1}{\eta} - 1\right) = 9\text{kW}$$

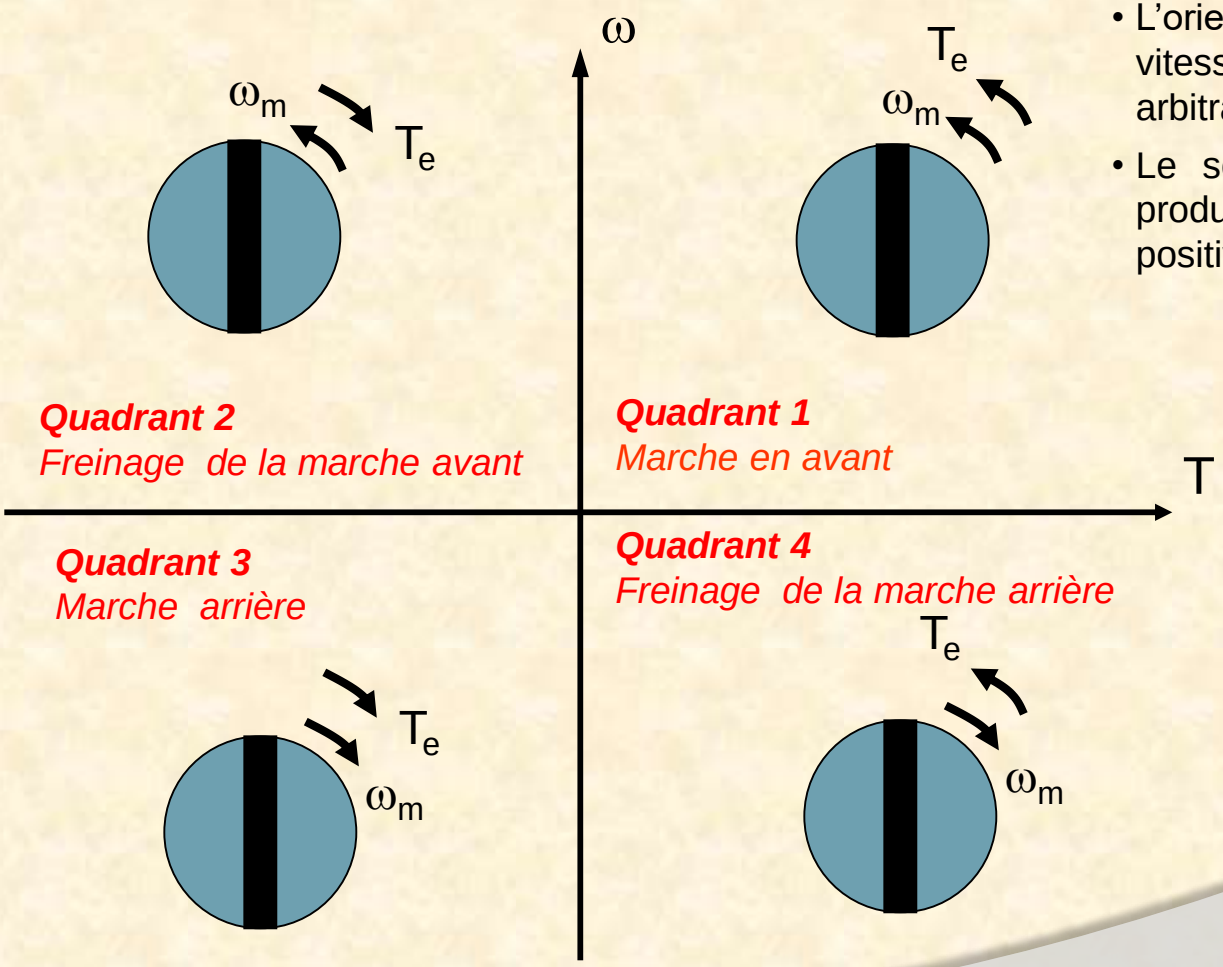
aussi, $$\alpha A = \frac{p_1}{\Delta T_\infty} = \frac{9000}{50} = 180\,\text{W}/^\circ\text{C}$$

Si on considère un moteur à fer massique de chaleur spécifique c_{FE}=0.48 kWs/kg°C, la capacité thermique C est donnée par

C = c_{FE} M = 0.48 (800) = 384 kWs/°C

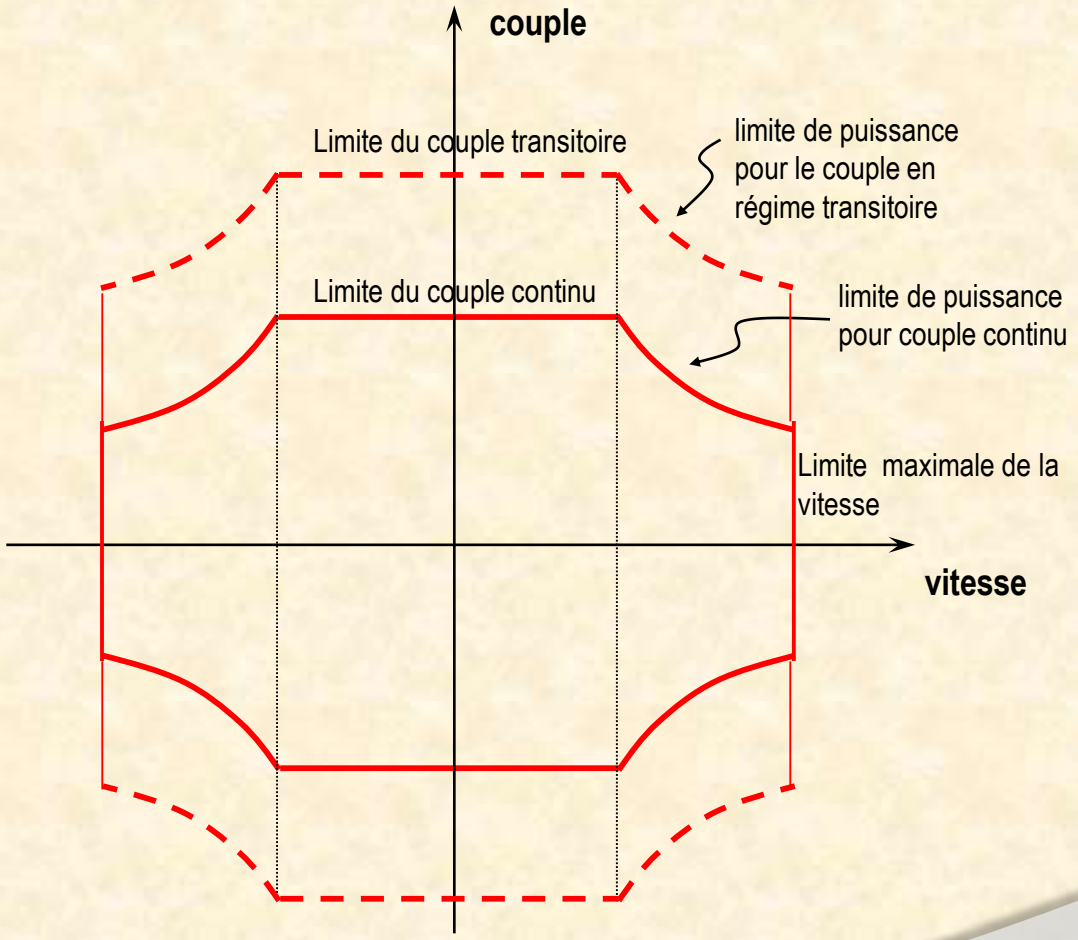
Enfin τ, la constante de temps thermique = 384000/180 = 35 minutes

Fonctionnement 4-quadrant



- L'orientation positive de la vitesse (en avant) est choisie arbitrairement
- Le sens du couple positif va produire une vitesse (en avant) positive

Classements des moteurs et des convertisseurs



Classements des moteurs et des convertisseurs

Dans la plupart des cas, le couple au cours du régime transitoire peut être jusqu'à 3 fois le couple nominal du moteur, pour les servo-moteur il peut être aussi élevée que 8 à 10 fois la valeur nominale.

Ce couple élevé momentané est rendu possible grâce à la grande capacité thermique du moteur avec isolateurs appropriés aux enroulements.

Le convertisseur qui assure le courant du moteur, doit être capable de supporter cette condition. Cependant la capacité thermique d'un convertisseur étant petite, le courant ne peut pas être supérieur à sa valeur nominale même pour un court laps de temps.

Par conséquent, le courant nominal du convertisseur choisi est normalement défini égal au courant maximal du moteur (qui peut être aussi élevée que 3 fois le courant nominal du moteur).

Classements des moteurs et des convertisseurs

Le couple maximal admissible au cours du régime transitoire d'un système d'entrainement est déterminé par le courant nominal du convertisseur utilisé, alors que la limite de couple continue dépend de données nominales du moteur.

Le convertisseur est normalement protégé contre la surintensité par un dispositif limiteur de courant intégré au convertisseur,

Le moteur doit être protégé contre les surintensités par un dispotif de protection thermique supplémentaire. Au delà de la vitesse nominale, le couple est limitée par la puissance maximale autorisée.

La limite de vitesse dépend essentiellement de la limitation mécanique du moteur.

Stabilité statique

- Le moteur fonctionne à la vitesse de l'état stable lorsque $T_L = T_e$

- Une perturbation dans n'importe quelle partie de l'entrainement aboutira à une vitesse qui s'écarte de l'état stable. Toutefois, si la vitesse de l'état stable est un point d'équilibre stable, la vitesse retournera à la vitesse d'équilibre stable. Si au contraire, l'état stable n'est pas un point d'équilibre stable, la perturbation aura pour résultat la divergence de la vitesse (soit emballement soit arrêt)

- **La stabilité d'un entrainement traduit la capacité du système à développer des forces qui concourent à recouvrer un état stable après une perturbation.**

On démontre mathématiquement que la condition pour l'équilibre stable est :

$$\frac{dT_L}{d\omega} - \frac{dT_e}{d\omega} > 0$$

Stabilité statique

Soit un point d'équilibre caractérisé par T_M et T_L et ω.

Soit une déviation de ce point d'équilibre caractérisé par des variation ΔT_M et ΔT_L et Δω.

Donc on peut écrire l'équation du mouvement comme:

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} + J \cdot \frac{d(\Delta\omega)}{dt} + T_L + \Delta T_L - T_M - \Delta T_M = 0$$

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} + T_L - T_M = 0$$

$$J \cdot \frac{d(\Delta\omega)}{dt} + \Delta T_L - \Delta T_M = 0$$

Si on accepte que les variations sont très faibles, on peut considérer les variations de couples comme fonctions linéaires de la variation de vitesse:

$$\Delta T_M = \frac{dT_M}{d\omega} \cdot \Delta\omega, \qquad \Delta T_L = \frac{dT_L}{d\omega} \cdot \Delta\omega,$$

$dT_M/d\omega$ et $dT_L/d\omega$ Indiquent les dérivés au point d'équilibre.

L'équation du mouvement devient alors:

$$J \cdot d\frac{(\Delta\omega)}{dt} + \left[\frac{dT_L}{d\omega} - \frac{dT_M}{d\omega}\right]\Delta\omega = 0,$$

La solution de cette équation a la forme suivante:

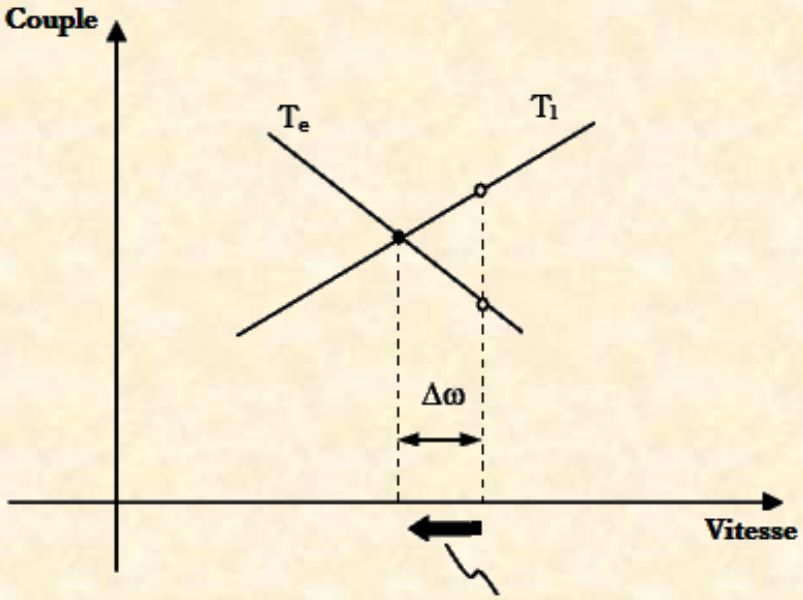
$$\Delta\omega = (\Delta\omega)_0 e^{-1/J\left[\frac{dT_L}{d\omega} - \frac{dT_M}{d\omega}\right]t}$$

$\Delta\omega_0$: la valeur initiale de la variation de la vitesse.

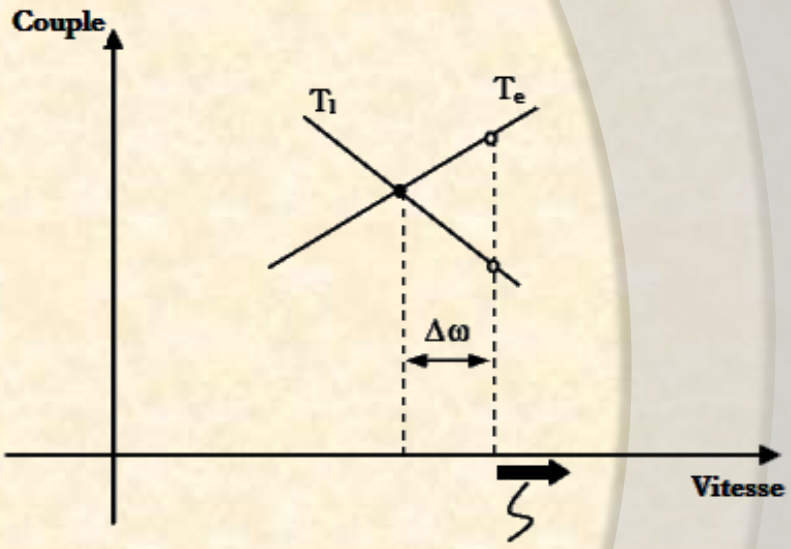
Pour que le système soit stable, il faut que le terme transitoire Δω Tende vers 0 lorsque t tend vers l'infini.

Donc $$\frac{dT_L}{d\omega} - \frac{dT_M}{d\omega} > 0$$

Stabilité statique



Le moteur va décélérer jusqu'à l'équilibre car T1>Te



Le moteur va accélerer loin du point d'équilibere puisque Te>T1

Stabilité statique

Exercice

Un moteur disposant d'une commande adéquate développe un couple exprimé comme suit : $\mathbf{T_M = a.\omega + b}$. Ce moteur entraîne une charge dont le couple est $\mathbf{T_L = c.\omega^2 + d}$.

a, b, c et d sont des constantes positives. J est le moment d'inertie total du système.

1) Quelle est la relation entre a, b, c et d pour que le moteur et la charge puissent atteindre un point d'équilibre.
2) Exprimer la vitesse à l'équilibre (point de fonctionnement).
3) Le système est-il stable à cette vitesse.
4) Déterminer l'accélération initiale (à t=0) du système.
5) Déterminer l'accélération maximale du système.

Stabilité statique

Solution

1) à ω=0 , $T_M = b$ et $T_L = d$; le moteur ne peut démarrer en présence de la charge que si b>d.

2) Au point d'équilibre, on a $T_M = T_L$

donc $a.\omega + b = c.\omega^2 + d$.

$$c.\omega^2 - a.\omega - (b - d) = 0$$

$$\omega = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4c(b-d)}}{2c} \qquad a^2 + 4c(b-d) > 0$$

Avec le signe (+), la vitesse est positive

Avec le signe (-), la vitesse est positive si seulement si

$$\frac{a}{2c} > \frac{\sqrt{a^2 + 4c(b-d)}}{2c}$$

Stabilité statique

Donc $a^2 > a^2 + 4c(b-d)$

Donc $4c\,(b-d) < 0$

c.à.d $c < 0$ Contradiction!!

Donc l'unique solution est celle avec le signe (+)

2) Donc la vitesse à l'équilibre est :

$$\omega = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4c(b-d)}}{2c}$$

3)

$$\frac{dT_L}{d\omega} = 2c\omega \quad \text{et} \quad \frac{dT_M}{d\omega} = a$$

Ce point d'équilibre est stable si $\frac{dT_L}{d\omega} > \frac{dT_M}{d\omega}$

Ceci est bien vérifié pour ce cas.